

2022 年 01 月 04 日

景津环保 (603279.SH)

压滤机龙头，受益新兴领域应用拓展

■**核心观点：**景津环保是国内压滤机龙头，市占率超 40%，收入规模与盈利能力大幅领先竞争对手，2013-2020 年收入/净利润 CAGR 为 7%/24%，2020 年收入/净利润 33.3/5.1 亿元。公司从环保、矿山等传统行业拓展至锂电、砂石等新兴成长领域，2021 年 H1 新业务收入占比达 18%，未来 3 年锂电与砂石领域有望成为公司主要增长点。

■**锂电和砂石为压滤机行业带来新的增长点。**压滤机 21 年国内市场空间 100 亿，2013-2021 年复合增速 10.1%。行业驱动因素为环保政策带来“污水污泥”处理需求，和“提纯工艺”在工业领域的拓展，2020 年“砂石”与“新能源”应用出现，为压滤机带来新的增长点。①**政策加码推动“砂石废水”行业快速增长。**以国内 140 亿吨湿法机制砂测算，压滤机成套设备存量改造的空间为 175 亿元，渗透率不到 15%，2019-2020 年政策加码，行业需求快速爆发。②**压滤机在锂电池行业的拓展。**压滤机在锂电领域逐渐替代离心机，应用于锂矿、盐湖提锂、正负极、PVDF、电池回收等过程中的过滤、洗涤及废水处理环节，1GW 资本开支超 1000 万元，受益锂电池扩产，行业保持高景气周期。

■**公司的成长性来自两方面：1) 新兴行业应用的拓展；**公司 2021H1 锂电与砂石行业收入占比达 18%，切入上游锂矿生产到电池回收的所有环节，锂电领域市占率达 50%，未来将随着动力电池扩产高速增长。公司在砂石行业市占率 20%-30%，系小砂厂基于成本考虑，选配低端压滤机或闲置。公司高端压滤机与成套设备能为大型客户提供更多增量价值，充分受益环保督察与采砂厂集中度提升。2) **由单一设备制造向成套装备延伸。**配套设备价值量为压滤机的 2 倍，公司凭借压滤机产品优势占据了系统集成入口，拓展低温滤饼干化机、搅拌机、加药机等配套设备，掌握了从原料加工到最终产品的全产业链核心技术，有望成为新的增长点。

投资建议：我们预计公司 2021-2023 年收入增速分别 35.6%/28.3%/27.4%，净利润增速分别为 23.8%/43.0%/28.3%，EPS 为 1.54/2.20/2.82 元，对应 PE 分别为 29X/20X/16X，维持买入-A 的投资评级。

■**风险提示：**动力电池电扩产低于预期，宏观经济不景气，砂石行业环保政策低于预期，污水处理厂提标改造低于预期。

(百万元)	2019	2020	2021E	2022E	2023E
主营收入	3,310.9	3,329.3	4,514.8	5,790.3	7,378.4
净利润	413.1	514.7	634.6	907.3	1,162.2
每股收益(元)	1.00	1.25	1.54	2.20	2.82
每股净资产(元)	6.49	7.21	8.10	9.07	10.34

盈利和估值	2019	2020	2021E	2022E	2023E
市盈率(倍)	44.4	35.6	28.9	20.2	15.8
市净率(倍)	6.9	6.2	5.5	4.9	4.3
净利润率	12.5%	15.5%	14.1%	15.7%	15.8%
净资产收益率	15.5%	17.3%	19.0%	24.3%	27.3%
股息收益率	2.6%	1.6%	2.0%	2.8%	3.5%
ROIC	28.3%	36.8%	51.4%	103.4%	42.9%

数据来源：Wind 资讯，安信证券研究中心预测

公司深度分析

证券研究报告

其他专用机械

投资评级 买入-A

维持评级

6 个月目标价：61.64 元

股价 (2022-01-04) 44.49 元

交易数据

总市值(百万元)	19,104.69
流通市值(百万元)	9,097.27
总股本(百万股)	411.92
流通股本(百万股)	196.15
12 个月价格区间	16.31/46.38 元

股价表现



资料来源：Wind 资讯

升幅%	1M	3M	12M
相对收益	21.8	39.31	155.97
绝对收益	22.7	41.32	160.77

郭倩倩

分析师

SAC 执业证书编号：S1450521120004
guoqq@essence.com.cn

李疆

分析师

SAC 执业证书编号：S1450521120002
lijiang3@essence.com.cn

相关报告

- 景津环保：Q3 维持高增长，新兴需求打造压滤机龙头成长动力/李哲 2021-10-21
- 景津环保：新能源等新领域拓展+产品线延伸，中报高速增长超预期/李哲 2021-08-20
- 景津环保：压滤机龙头，应用领域+产品线拓展加速成长/李哲 2021-07-13
- 景津环保：年报超预期增长，拟回购股份彰显信心/李哲 2021-04-29
- 景津环保：年报超预期增长，拟回购股份彰显信心/李哲 2021-04-15

目录

1. 核心观点：国内压滤机龙头，受益新兴应用领域拓展	5
2. 公司介绍-国内压滤机龙头，运营效率持续提升	7
2.1. 制造业单项冠军，深耕行业 30 余年	7
2.2. 业绩稳健增长，盈利能力持续提升	8
2.3. 股权结构稳定，股权激励深度绑定员工	10
3. 传统行业需求保持稳定增长，新兴行业应用拓展打开增量空间	11
3.1. 市场规模：压滤机市场规模呈增长态势，应用场景持续丰富	11
3.2. 新兴行业：锂电、砂石行业带来压滤机新的需求	14
3.2.1 锂电需求高速增长，压滤机设备需求旺盛	14
3.2.2 政策驱动，砂石骨料行业洗砂需求激增	15
3.3. 传统行业：环保行业市场空间广阔，市政污水行业维持高景气度	18
3.4. 竞争格局：两级分化，高端压滤机市场强者恒强	20
4. 公司分析：发力新兴赛道，向成套设备供应商升级	21
4.1. 规模与盈利远超竞争对手，大力投入新能源、砂石新兴领域	21
4.1. 发力耗材市场，配件产能投放，公司竞争力进一步提升	23
4.2. 从压滤机生产向高端过滤成套装备进发	24
4.3. 海外市场有望成为新的增长点	25
5. 盈利预测与估值	27
5.1. 收入分项拆分	27
5.2. 可比公司估值与投资建议	27
6. 风险提示	27

图表目录

图 1：我国压滤机市场规模稳步提升	5
图 2：新兴应用领域的拓展成为市场增量	5
图 3：公司在国内市占率超 40%	5
图 4：公司毛利率大幅领先竞争对手	5
图 5：公司应用领域向新兴行业拓展	6
图 6：公司持续扩充产品品类	6
图 7：公司 2020 年推出砂石废水零排放处理系统	6
图 8：公司深耕压滤机行业 30 余年	8
图 9：2013-2020 年公司营收 CAGR 为 7.05%	8
图 10：2013-2020 年公司净利润 CAGR 为 24.14%	8
图 11：公司压滤机整机收入占比在 74-83%之间	9
图 12：应用领域逐渐向新能源等行业拓展	9
图 13：毛利率保持平稳，净利率稳步提升	9
图 14：核心零部件（滤板）毛利率高于整机	9
图 15：公司费用率呈下降趋势	10
图 16：公司资产结构良好	10
图 17：公司净现比基本维持在 1 以上	10
图 18：公司应收账款周转率上行	10
图 19：截止 2021 年三季度景津环保股权结构	11
图 20：压滤机属于过滤与分离机械	12

图 21: 压滤机由机架、拉板、过滤、液压和电器部分组成.....	12
图 22: 我国压滤机市场规模持续扩张.....	12
图 23: 我国压滤机产量逐年增长.....	12
图 24: 2015 年压滤机设备下游煤炭、有色金属及化工等行业景气度 (%) 下滑.....	13
图 25: 我国压滤机出口金额呈增长态势.....	13
图 26: 我国新能源车销量逐年提升.....	14
图 27: 我国动力电池月度装车量 (GWh) 持续提升.....	14
图 28: 锂电池行业压滤机应用情况.....	15
图 29: 国内锂电池出货量高速增长.....	15
图 30: 以石膏离心机为例, 离心机工作流程涉及多次过滤洗涤.....	15
图 31: 以隔膜压滤机为例, 压滤机工作流程涉及连续过滤洗涤.....	15
图 32: 我国砂石骨料空间广阔.....	16
图 33: 机制砂需求占比从 2011 年 58% 提升到 2019 年 75%	16
图 34: 湿法制砂主要生产工艺.....	16
图 35: 砂石行业政策.....	17
图 36: 砂石矿山数量逐年减少.....	18
图 37: 砂石矿山企业逐渐向大型化发展.....	18
图 38: 我国城镇污水处理厂日处理能力逐年提升.....	19
图 39: 我国城镇污水处理厂数量保持稳步增长.....	19
图 40: 我国乡镇污水处理厂日处理能力快速增长.....	20
图 41: 我国乡镇污水处理厂数量增速较快.....	20
图 42: 我国乡村污水处理率远低于城镇污水处理水平.....	20
图 43: 2019 年压滤机行业竞争格局.....	21
图 44: 景津环保市占率保持稳定.....	21
图 45: 公司压滤机销售收入显著高于竞争对手.....	22
图 46: 公司市占率在 40% 以上.....	22
图 47: 公司毛利率业内领先.....	22
图 48: 公司净利率稳步提升.....	22
图 49: 2021 年 Q1-Q3 研发费用同比增长 146.22%	23
图 50: 新能源、砂石骨料收入占比快速提升.....	23
图 51: 公司滤板改进工艺流程.....	24
图 52: 公司滤布工艺流程.....	24
图 53: 公司滤板收入规模及毛利率保持稳定增长.....	24
图 54: 公司滤布收入规模及毛利率保持稳定增长.....	24
图 55: 公司配套设备示意图.....	25
图 56: 公司 2020 年推出砂石废水零排放处理系统.....	25
图 57: 2020 年疫情制约了海外市场开拓.....	26
图 58: 2020 年公司海外业务占比仅为 4.56%.....	26
图 59: 安德里茨盈利能力远低于景津环保.....	26
图 60: 公司出口业务毛利率高于国内市场 (单位: %)	26
图表 61 预计 2021-2023 年营业收入为 45.16/57.92/73.80 亿元.....	27
图表 62 景津环保低于可比公司 2020-2022 年平均估值水平.....	27

表 1: 公司压滤机、配套设备及配件产品介绍.....	7
表 2: 公司股权激励对象.....	11

表 3: 公司回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额.....	11
表 4: 机制砂湿法和干法工艺对比.....	17
表 5: 政策引导砂石骨料行业向集中化、规模化发展.....	18
表 6: 污水排放标准提标一级 A 政策梳理.....	19
表 7: 压滤机行业主要参与公司.....	21
表 8: 公司多项产品被评定为国际领先或国际先进水平.....	23
表 9: 公司投资项目投资明细.....	24
表 10 预计 2021-2023 年营业收入为 45.16/57.92/73.80 亿元.....	27
表 11 景津环保低于可比公司 2020-2022 年平均估值水平.....	27

1. 核心观点：国内压滤机龙头，受益新兴应用领域拓展

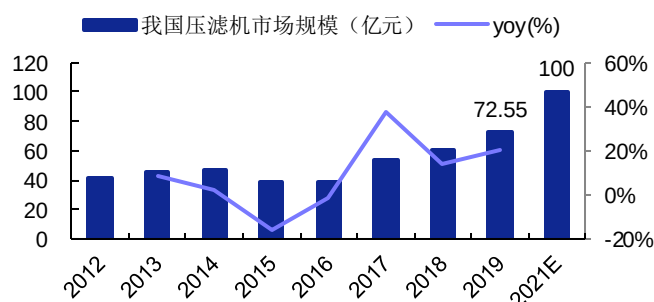
压滤机是固液分离设备，主要包含过滤和提纯工艺。下游广泛应用于环保（市政生活污水污泥、工业废水污泥和江河湖库疏浚淤泥处理）、矿物及加工（有色金属、非金属矿、金属尾矿）、化工、食品和医药等领域。2019 年国内压滤机市场规模 72.55 亿元，2012-2019 年复合增速 8.15%，在环保政策加码与新兴应用领域推动下，2021 年压滤机市场达 100 亿元。

行业驱动因素为：环保政策趋严带来“污水污泥”处理后市场的增长，和“提纯工艺”在新兴应用领域拓展，20 年“砂石”与“新能源”应用出现，为压滤机带来新的增长点。

① 政策加码推动“砂石废水”行业快速增长。国家和地方政府持续出台对砂石骨料行业规范发展的政策文件，一是推动大型企业优质产能整合，二是对砂石废水的治理要求提升，设备更新升级进一步扩大砂石废水装备的市场空间。以目前国内 140 亿吨湿法机制砂、每亿吨对应 1.25 亿元资本开支测算，压滤机成套设备存量改造的空间为 175 亿元。政策加码，未来三年行业将进入快速增长阶段。

② 压滤机在锂电池、光伏、核能的应用拓展。压滤机在锂电领域逐渐替代离心机，应用于锂矿、盐湖提锂、正极材料、石墨负极、电解液、锂电池回收等过程中的过滤、洗涤环节及废水处理环节。在光伏行业，压滤机应用于单晶硅、多晶硅切割液的处理工艺。动力电池行业扩产带动压滤机行业资本开支，单 GW 的资本开支在 1000 万元以上，受益新能源车行业高景气，压滤机需求激增。随着电池回收市场的成长，有望接棒动力电池扩产周期，成为新的增长极。

图 1：我国压滤机市场规模稳步提升



资料来源：智研咨询，中国海关，安信证券研究中心

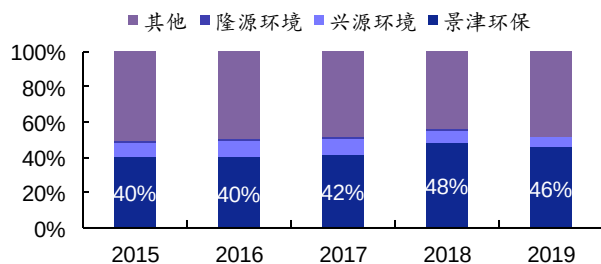
图 2：新兴应用领域的拓展成为市场增量

压滤机传统应用行业				
环保	化工	矿物及加工	食品	医药
市政污泥、工业污泥、环境污泥	磷化工、钛白粉等	精煤、焦煤、铁矿、锌矿等	淀粉、酒精、调味品、食品添加剂等	玻尿酸、保健品、抗生素等
压滤机新兴应用行业				
新材料	砂石骨料	新能源		
陶瓷材料、碳纤维、纳米材料、磁性材料等	机制砂	锂矿、盐湖提锂、云母提锂、正极材料等		

资料来源：公司年报，公司招股说明书，安信证券研究中心

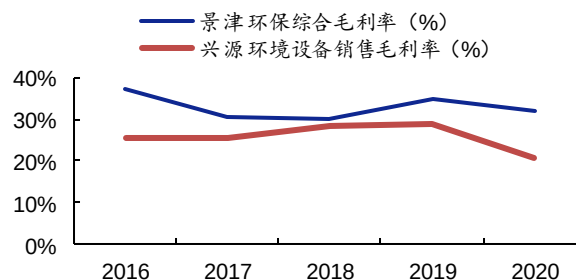
公司整体市占率超 40%，高端市场市占率超 70%，大幅领先竞争对手。国内压滤机企业数量众多，两级分化，呈现出少数现代化、技术水平较高的骨干企业与大批技术水平相对落后的中小企业并存的局面，低端市场竞争激烈，高端市场集中度高。

图 3：公司在国内市占率超 40%



资料来源：智研咨询，公司年报，安信证券研究中心

图 4：公司毛利率大幅领先竞争对手



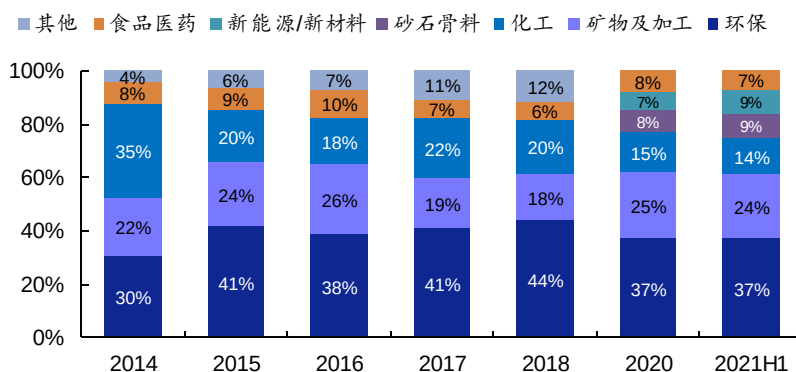
资料来源：Wind，安信证券研究中心

景津环保的成长性来自两方面：1) 新兴行业应用的拓展；2) 由单一设备制造商向成套装备制造发展。

1) 从传统行业拓展到新兴领域：2021H1 锂电与砂石行业收入占比达 18%。公司在锂电行业已切入从上游锂矿生产到后端电池回收的所有环节，并进入头部企业供应链。

锂电环节对压滤机产品提纯要求较高，公司凭借领先的过滤技术占据了 50% 市场份额，未来将随着动力电池行扩产高速增长。公司在砂石行业市占率低于平均水平，系小砂厂基于成本考虑，选配低端压滤机产品。公司在此领域的超额增长来源于采砂企业集中度提升，大型采砂厂更倾向于高端压滤机与成套设备。

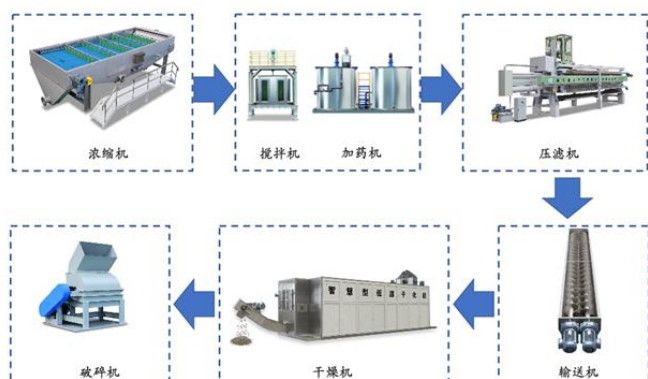
图 5：公司应用领域向新兴行业拓展



资料来源：公司年报，安信证券研究中心

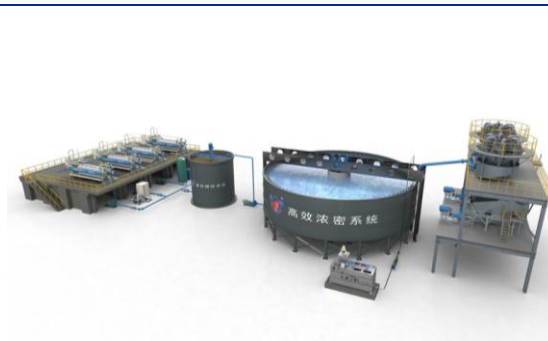
2) 扩充产品种类，从压滤机制造拓展为成套解决方案供应商。除压滤机整机产品外，公司近年来大力开发过滤成套设备，着力拓展各式低温滤饼干化机、搅拌机、输送机、自动加药机、浓缩机等配套设备，已掌握了从原料加工到最终产品的全产业链核心技术，提高了产品配套能力。以砂石行业为例：2020 年公司推出智能砂石废水零排放系统，产品具有处理量大、高效、运行成本低、智能无人值守等特点，可满足砂石行业废水循环使用的需求。

图 6：公司持续扩充产品品类



资料来源：公司官网，安信证券研究中心

图 7：公司 2020 年推出砂石废水零排放处理系统



资料来源：公司官网，安信证券研究中心

2. 公司介绍-国内压滤机龙头，运营效率持续提升

2.1. 制造业单项冠军，深耕行业 30 余年

公司是国产压滤机龙头，在国内压滤机行业市占率超过 40%。公司专注于各式压滤机整机及配套设备、配件的生产和销售，致力于为固液提纯、分离提供专业的成套解决方案，下游应用主要为环保、矿物及加工、化工、食品和医药等领域。

公司主要产品包括压滤机整机、压滤机配件以及配套设备三类，①压滤机整机包括隔膜压滤机和厢式压滤机；②配件包括滤板、滤布等；③配套设备包括搅拌机、输送机等。

表 1：公司压滤机、配套设备及配件产品介绍

主要业务	产品类别	产品图示	适用领域	2020 年营收占比
压滤机整机	隔膜压滤机		广泛应用于环保、洗煤、选矿、新能源、新材料、化工、食品、生物医药、	81.13%
	厢式压滤机		适用于液固混合物的过滤分离。如：环保、洗煤、选矿、冶金、化工、食品、生物医药	
压滤机配件	滤板		应用于化工、食品、制药、赤泥等领域	9.54%
	滤布		根据滤布材质不同，广泛应用于各行业	4.16%
配套设备	齿盘式滤饼破碎机		广泛应用于环保、食品、化工、印染、造纸、煤炭等行业	2.51%
	搅拌机		广泛应用于环保、化工、医药、食品、选矿、造纸、涂料、冶金等行业	
	皮带输送机		广泛应用于环保、煤炭、冶金、选矿、化工、轻工、石油等行业	
	螺旋输送机		广泛应用于环保、煤炭、冶金、选矿、化工、石油等行业	
	自动加药机		广泛应用于污泥脱水、废水处理及各类制程(食品、化工、印染等工业)的药粉溶解投加场合。特别适用于市政污水处理厂、工业废水处理及另外需要投加药剂溶液的行业	

资料来源：公司年报，招股说明书，安信证券研究中心

公司前身河北景津压滤机有限公司成立于 1988 年，1993 年由滤板加工业务转型成自主生产滤板，1997 年开始与压滤机生产商合作生产压滤机，1998 年生产出首台全自动压滤机并在首钢成功应用，2001 年成功研发出聚丙烯高压隔膜滤板，打破欧洲垄断，开启全球化拓展之路。经过 30 余年的压滤机领域深耕，公司已发展成为国内压滤机龙头，2019 年 7 月

公司在上交所成功上市。目前,公司已逐步完成由压滤机配件生产到压滤机成套装备制造,2021年11月,公司拟由“景津环保股份有限公司”改名为“景津装备股份有限公司”。

图 8: 公司深耕压滤机行业 30 余年



资料来源: 公司官网, 安信证券研究中心

2.2. 业绩稳健增长, 盈利能力持续提升

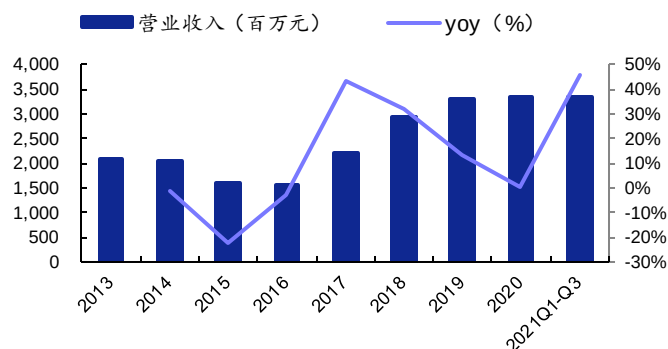
公司营收保持稳健增长, 净利润率持续提升。2013年至2020年, 公司营收从20.67亿元增长至33.29亿元, CAGR 7.05%。收入端稳步增长系环保政策趋严带来污泥处理需求, 加上压滤机下游领域不断拓宽, 尤其是新兴成长行业应用增加, 公司积极开拓新应用领域。2013年至2020年, 公司净利润从1.13亿元增长至5.15亿元, CAGR 24.14%。净利润复合增速高于营收增速系公司运营效率提升, 规模效应显现, 费用率逐年下降。

公司营收波动主要受行业政策与下游行业景气度影响。2015-2016年公司收入下滑, 系国内宏观经济放缓影响, 下游煤炭、有色金属等行业产量大幅下滑, 压滤机需求下降。2016年-2019年公司业绩提速, 系环保政策出台, 同时煤炭、化工等下游行业景气度回暖, 压滤机需求量增长。

2020年公司收入保持平稳, 净利润增速24.60%, 系公司收入受到疫情影响较小, 同时加强了对销售人员的考核, 精简人员, 严控费用支出, 盈利能力显著提升。

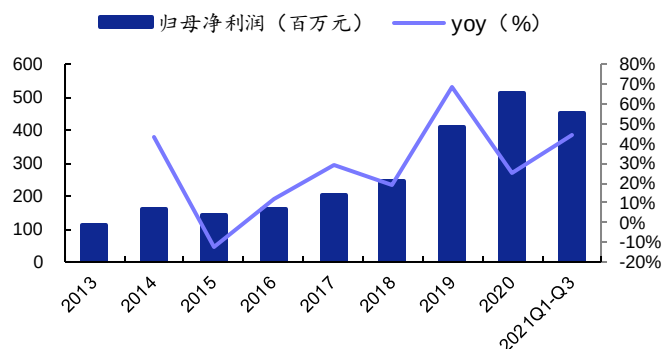
2021年前三季度, 公司实现营收33.35亿元, 同比上升45.56%, 归母净利润4.50亿元, 同比增长44.12%。业绩高速增长系疫情缓解, 叠加下游新能源、砂石骨料等新兴行业放量, 压滤机需求快速增长公司在新兴行业占据较高份额。

图 9: 2013-2020 年公司营收 CAGR 为 7.05%



资料来源: 公司年报, 安信证券研究中心

图 10: 2013-2020 年公司净利润 CAGR 为 24.14%



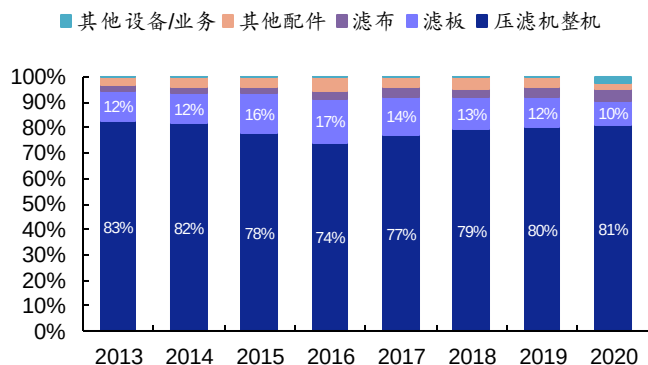
资料来源: 公司年报, 安信证券研究中心

压滤机整机贡献公司主要收入。按业务结构拆分, 2020年, 公司压滤机整机、滤布、

滤板业务收入分别实现 27.01 亿元、3.17 亿元和 1.39 亿元,在营收中的占比分别为 81.13%、9.54%和 4.16%。公司压滤机整机销售为公司收入主要来源,从历史数据来看,压滤机整机收入占比基本稳定在 74-83%之间。

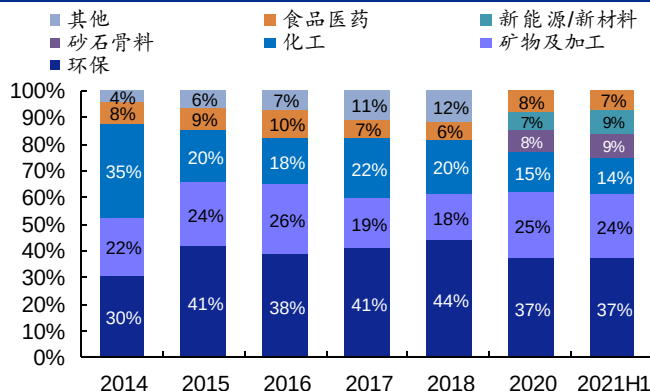
产品应用领域从环保行业向锂电、砂石等新兴行业拓展。公司下游主要应用领域为环保行业,近五年收入占比均值为 40%,随着压滤机下游应用领域逐渐拓宽,环保领域应用占比逐步下降,2015 至 2020 年占比从 41%下降至 37%。2021 年上半年,公司在新能源/新材料、砂石骨料行业的下游应用占比分别达到 9%和 9%。

图 11: 公司压滤机整机收入占比在 74-83%之间



资料来源: 公司年报, 安信证券研究中心

图 12: 应用领域逐渐向新能源等行业拓展

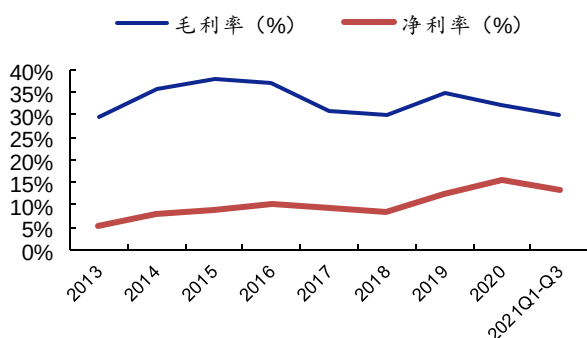


资料来源: 公司年报, 安信证券研究中心

公司净利润率稳步提升,毛利率受上游原材料价格波动影响。2016 年公司毛利率下降,主要系上游钢材和聚丙烯价格大幅上涨,公司未及时上调产品售价;2018 年公司及时上调产品价格,毛利率回升。2013 年至 2020 年,公司净利率从 5.48%提升至 15.46%,主要系公司管理效率提升,规模效益显现。

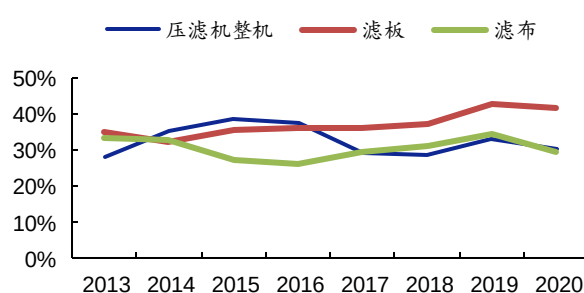
滤板作为压滤机核心零部件毛利率较高。2020 年公司压滤机整机毛利率为 30.38%,滤板毛利率为 41.69%,滤布毛利率为 29.31%,配件业务毛利率基本保持平稳,滤布毛利率低于滤板的原因主要系滤布业务处于开拓客户阶段中,价格尚不能匹配公司高端的定位。

图 13: 毛利率保持平稳,净利率稳步提升



资料来源: 公司年报, 安信证券研究中心

图 14: 核心零部件(滤板)毛利率高于整机



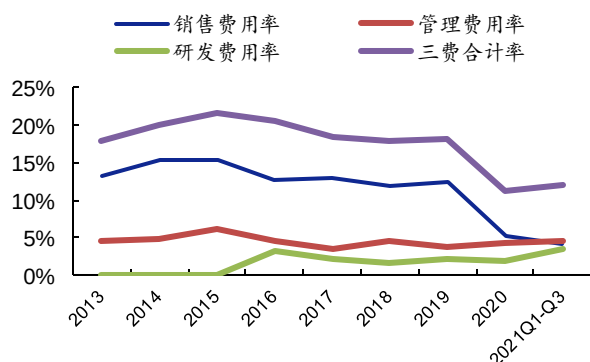
资料来源: 公司年报, 安信证券研究中心

加强销售考核管理,费用率逐年下降。2013 年至 2020 年,公司合计费用率从 20.09%下降至 9.26%。其中 2020 年公司销售费用率同比大幅下降 7.23 个 pct,销售费用率下降主要系疫情期间公司加强对销售人员的管理和考核。

资产结构良好,营销驱动向品牌驱动转型。截至 2021 年第三季度,公司货币资金占比

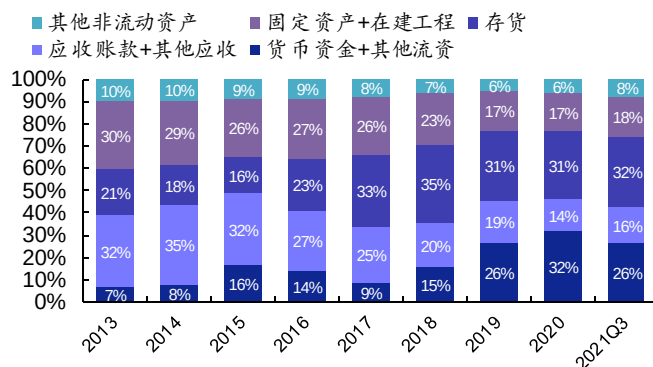
26.28%，应收账款占比 16.16%，存货占比 31.93%，固定资产占比 14.87%。结合费用结构看，公司是轻资产企业，固定资产占比较低，主要为强产品力带来的品牌驱动。存货占比较高系压滤机为定制化属性，基本为客户订货。

图 15：公司费用率呈下降趋势



资料来源：公司年报，安信证券研究中心

图 16：公司资产结构良好

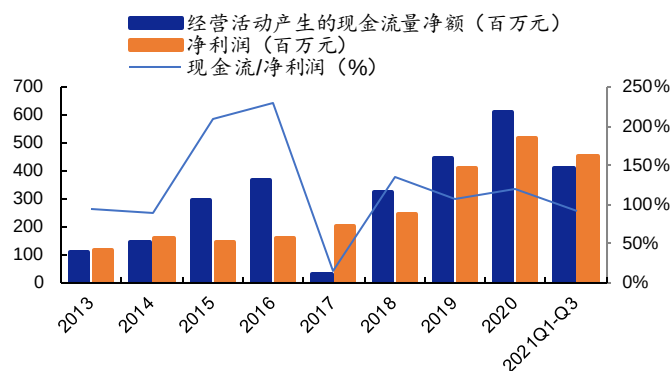


资料来源：公司年报，安信证券研究中心

公司净现比基本维持在 1 以上，盈利质量高。压滤机偏向于定制化属性，公司主要采用“以需定购”的采购模式、“以单定产”生产模式，以及直销的销售模式，根据客户要求采购、生产并销售产品，由于品牌效应较强，公司一直保持良好的现金流。净现比基本在 100% 以上。2017 年净现比仅为 14.6%，主要系下游客户使用应收票据支付采购款，导致现金流入减少，叠加原材料价格上升，备货等原因造成现金流出较大所致，2018 年恢复正常。

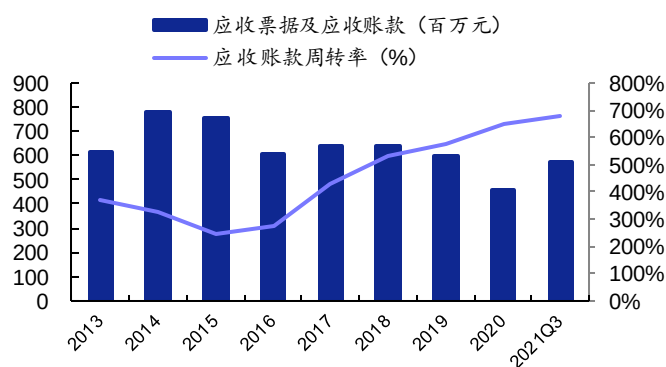
产业链议价能力强，应收账款周转率持续向上。公司下游客户包括下游行业的各大龙头企业，客户质量优良。公司产业链地位强势，2015 年以来应收账款周转率持续上升。

图 17：公司净现比基本维持在 1 以上



资料来源：公司年报，安信证券研究中心

图 18：公司应收账款周转率上行

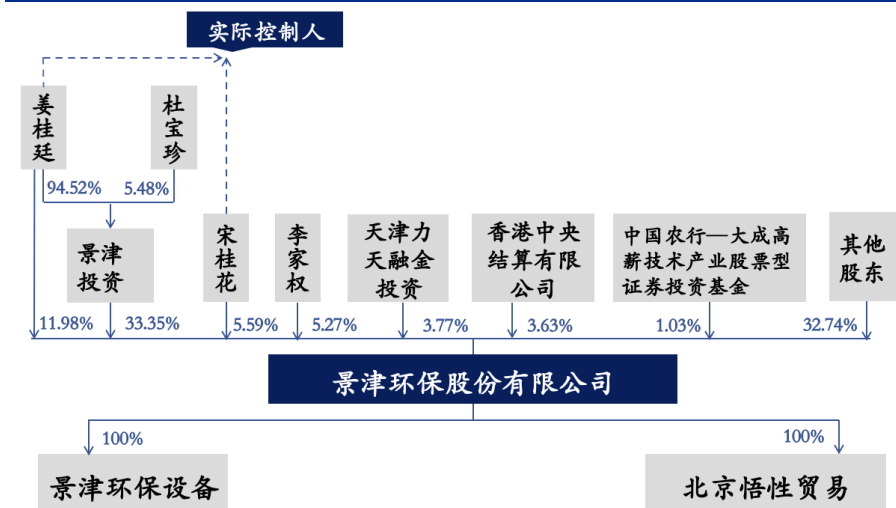


资料来源：公司年报，安信证券研究中心

2.3. 股权结构稳定，股权激励深度绑定员工

实控人产业经验丰富，公司股权结构稳定。公司董事长姜桂廷是享受国务院政府特殊津贴的高级工程师，中国通用机械工业协会分离机械分会第七届理事会理事长，被山东省人民政府认定为“泰山产业领军人才”，深耕压滤机行业 30 余年，产业背景深厚。截至 2021 年三季度，姜桂廷、宋桂花夫妻二人合计控制公司 50.92% 的股份，为公司实际控制人。

图 19：截止 2021 年三季度景津环保股权结构



资料来源：公司公告，安信证券研究中心

股权激励深度绑定核心员工，回购股份拟后续再次实行激励计划。2020 年 11 月，公司推行股权激励，向董事、高级管理人员、核心技术业务人员等 393 人授予限制性股票 1170.45 万股，授予价格为 10.66 元/股。公司通过实行股权激励，深度绑定核心员工，有利于公司的长远发展。同时，2021 年 4 月，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司 323~645 万股股份，用于后续实施公司股权激励。截至 2021 年 11 月 30 日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 708 万股，占公司公告发布日总股本比例为 1.72 %。公司进一步完善长效激励机制，彰显公司对未来发展信心。

表 2：公司股权激励对象

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告日股本总额的比例
张大伟	董事、副总经理、董事会秘书	20	1.68%	0.05%
李东强	董事、财务总监	15	1.26%	0.04%
卢毅	副总经理	25.5	2.14%	0.06%
杨名杰	董事	20	1.68%	0.05%
核心技术/业务人员(共 391 人)		1110.95	93.24%	2.78%
合计		1191.45	100%	

资料来源：公司公告，安信证券研究中心

表 3：公司回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购用途	回购数量	占公司总股本的比 (%)	拟回购资金总额 (万元)	回购实施期限
股权激励	323~645 万股	0.7831~1.5661	10,000~20,000	自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月

资料来源：公司公告，安信证券研究中心

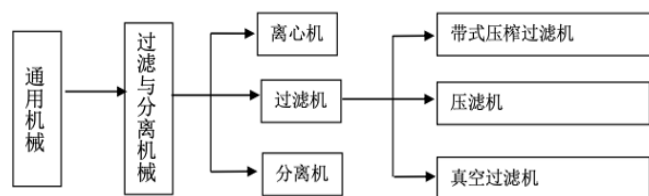
3. 传统行业需求保持稳定增长，新兴行业应用拓展打开增量空间

3.1. 市场规模：压滤机市场规模呈增长态势，应用场景持续丰富

压滤机是过滤分离器，主要用作固液分离流程。压滤机主要由机架、滤板、滤布、电控箱、液压站等五部分组成。其工作原理是在液压系统的作用下，使用压力泵将悬浮液注入到由多垂直排列的滤板形成的多个封闭滤室中，滤室中的液体穿过滤板相邻的滤布，并沿着滤液汇流通道从压滤机中排出。脱水后的固体杂质被截留在滤室中以形成滤饼，并通过拉

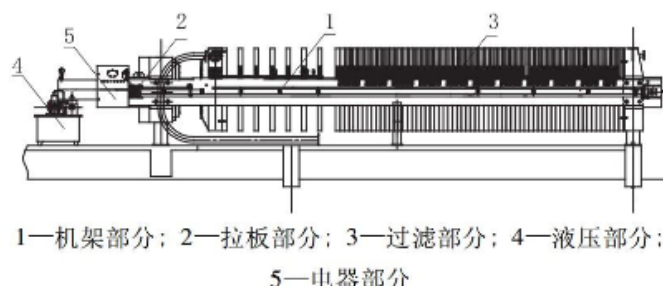
板机将相邻滤板分开，每个滤室内的滤饼在重力的作用而下落，从而实现固液分离。

图 20：压滤机属于过滤与分离机械



资料来源：公司招股说明书，安信证券研究中心

图 21：压滤机由机架、拉板、过滤、液压和电器部分组成

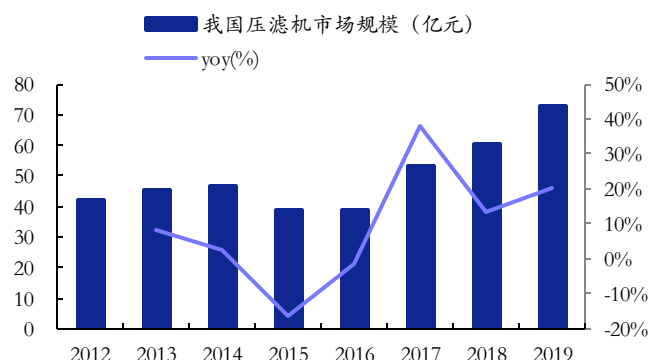


资料来源：公司招股说明书，安信证券研究中心

我国压滤机市场规模持续增长，2019 年达 70 亿元。随着政府对各行业环保和资源利用要求提高，下游应用对过滤、提纯比例和提取精度要求日益提升。2012 年至 2019 年，我国压滤机行业收入规模从 41.91 亿元增长至 72.55 亿元，年复合增速为 8.15%，压滤机产量从 3.65 万台增长至 15.45 万台，年复合增速为 22.89%。

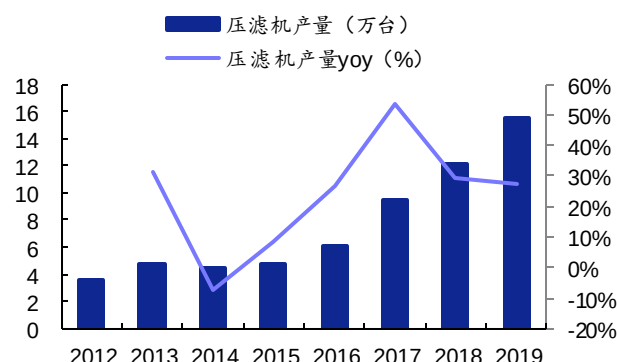
压滤机市场与下游应用行业景气度关联性较大。2015 年，压滤机市场规模下滑，主要系受国内经济结构转型以及国家日趋严格的节能减排和淘汰落后产能政策影响，下游煤炭、有色金属、化工等行业产量大幅下滑，对压滤机设备需求减小。2016 年以后，政府加大对环保督查力度，同时供给侧改革成果逐渐显现，煤炭、钢铁、有色金属等大宗商品价格大幅上涨，行业景气度好转，压滤机设备需求高增。2021 年，受益于新能源汽车行业高景气度和砂石骨料行业需求高增，压滤机行业市场规模预计突破百亿。

图 22：我国压滤机市场规模持续扩张



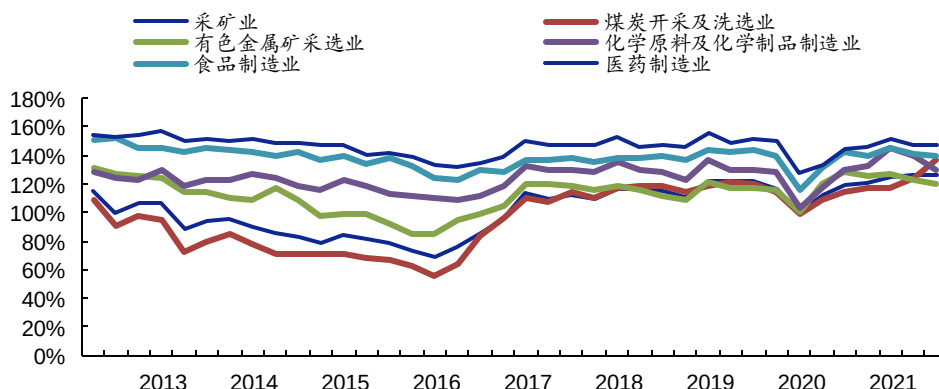
资料来源：智研咨询，中国海关，安信证券研究中心

图 23：我国压滤机产量逐年增长



资料来源：华经情报网，通用机械协会分离机械分会，安信证券研究中心

图 24：2015 年压滤机设备下游煤炭、有色金属及化工等行业景气度 (%) 下滑

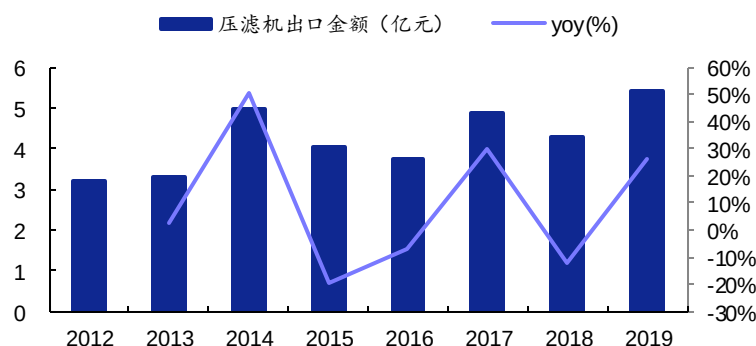


资料来源：国家统计局，安信证券研究中心

压滤机配件市场空间广阔。压滤机的滤室由滤板和滤布组成，一台压滤机一般需要配备 60 块滤板，滤板相对寿命较长，2-3 年更换；滤布寿命相对较短，平均 1~3 个月更换，属于易耗产品。据草根调研，配件市场规模约为压滤机市场规模的 15-20%，滤布和滤板合计市场规模大约在 20-30 亿，未来可持续为公司贡献增长动能。

国产压滤机出口稳步提升。压滤机属于定制设备，海外竞争对手不能集约化生产，欧美等发达国家的压滤机生产成本较高。国产压滤机凭借多年技术研发积累，与国际压滤机产品性能差距逐渐缩小，在国际市场中的竞争力逐步提高，叠加国产性价比优势，逐步赢得国际市场的青睐。2012 年至 2019 年，国内压滤机出口金额从 3.22 亿元上升 5.4 亿元，CAGR 达到 7.67%。未来随着我国压滤机技术不断提高，压滤机海外出口额将不断提升。

图 25：我国压滤机出口金额呈增长态势



资料来源：智研咨询，中国海关，安信证券研究中心

压滤机下游应用领域不断拓宽，打开成长天花板。压滤机广泛应用于下游各行业，涉及环保、化工、矿物及加工、食品和医药等领域。目前环保领域是压滤机下游应用最大市场，但随着越来越多新兴细分行业开始使用压滤机替代原有的大型分离设备，压滤机环保领域应用占比呈下降趋势，在砂石骨料、新材料、新能源等新兴领域加速拓展。

表 4：压滤机主要应用领域为化工、环保、矿物及加工等

传统应用行业	新兴应用行业
环保： 市政污泥、农村污泥、自来水污泥、工业废水污泥、河道湖泊污泥等	新材料： 氧化锆、石墨烯、磁性材料、纳米材料、聚乳酸及新型高分子材料等
化工： 钛白粉、白炭黑、染料、颜料、氟化工、锂化工、镍钴化工等	砂石骨料： 建设用砂石（机制砂）的湿法制沙
矿物及加工： 洗煤（精煤、焦煤等）、冶炼污水处理和金属矿（铁矿、锌矿等）	新能源： 锂电池、光伏、核能；其中在锂电池领域，压滤机应用于锂电池锂矿、盐湖提锂、正极材料、石墨负极、PVDF 树脂材料、锂电池回收等过程中的过滤、洗涤环节及废水处理环节
食品： 淀粉、制糖、酒精、油脂、果汁果胶、植物蛋白、酱油和食品添加剂等	
医药： 医药中间体、中成药、原料药、玻尿酸、保健品、抗生素、维生素等	

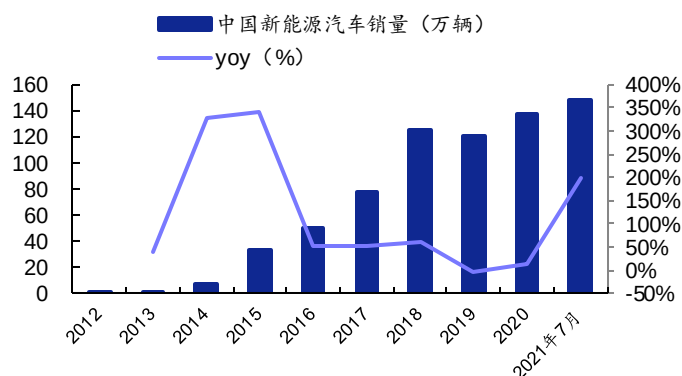
资料来源：公司招股书，公司年报，安信证券研究中心

3.2. 新兴行业：锂电、砂石行业带来压滤机新的需求

3.2.1 锂电需求高速增长，压滤机设备需求旺盛

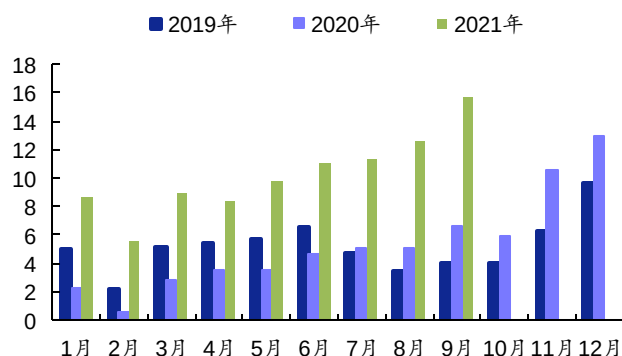
新能源车产业高速发展，动力电池装机需求激增。2012-2020 年，我国新能源汽车销量从 1.28 万辆增长到 136.7 万辆，年复合增长率达到 79.30%，2021 年 1-7 月，我国新能源汽车销量达到 147.8 万辆，同比增长 2 倍。2020 年中国动力电池装机量累计达到 63.65GWh，较 2019 年增长 1.46GWh，2021 年 9 月份动力电池装机量达到 15.69GWh，较 2020 年同期增长 9.11GWh。动力电池企业订单数快速增长，锂电池行业需求显著增加。

图 26：我国新能源车销量逐年提升



资料来源：中国汽车工业协会，安信证券研究中心

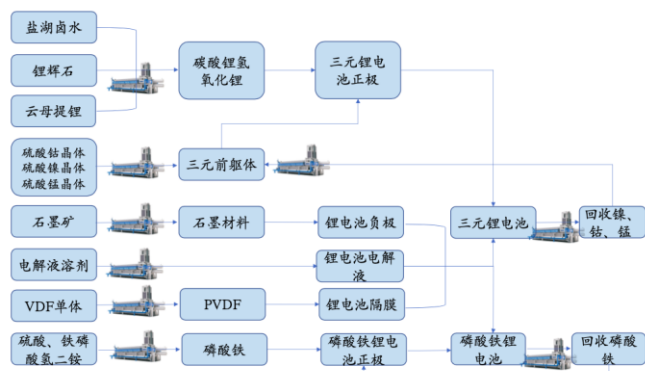
图 27：我国动力电池月度装车量（GWh）持续提升



资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，安信证券研究中心

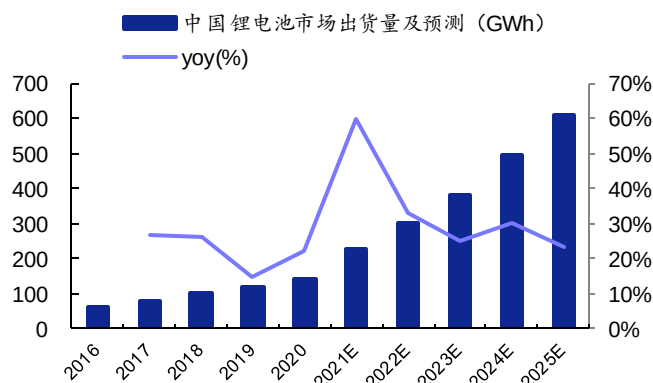
锂电行业持续高景气度。根据高工产研锂电研究所数据统计，2020 年中国锂电池出货量 143GWh，同比增长 22%。受新能源车销量快速增长驱动，锂电池行业有望维持高景气度，预计 2021 年中国锂电池出货量有望达到 229GWh，同比增速将达到 60.1%，2025 年出货量将达到 611GWh，2020-2025 年复合增长率可达 33.7%。

图 28：锂电池行业压滤机应用情况



资料来源：公司公告，安信证券研究中心

图 29：国内锂电池出货量高速增长



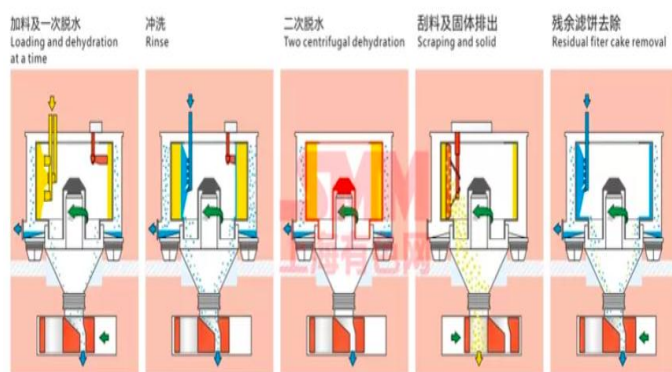
资料来源：高工产研锂电研究所，安信证券研究中心

压滤机在锂电领域逐渐替代离心机的应用。在锂电池行业，压滤机能够应用于锂电池锂矿、盐湖提锂、正极材料、石墨负极、电解液、锂电池回收等过程中的过滤、洗涤环节及废水处理环节。

离心机是利用转鼓旋转产生的惯性离心力，分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分的机械，在固液分离时，需多次进行转鼓脱水、冲洗杂质。由于离心机连续工作的优势，过去动力电池生产规模小，是离心机的传统应用领域。

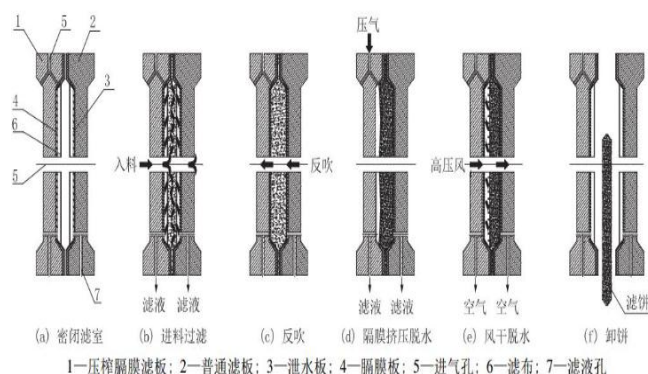
近年来，新能源行业需求高增，锂电池规模增大，离心机处理量有限，压滤机处理量较大。因而在锂电池生产规模不断扩大的背景下，其处理量大的优势较为明显，同时单位消耗的空间、时间和能耗相比离心机更优，且污泥含水率更低，在过滤规模扩大的情况下相比离心机而言性价比优势大。得益于压滤机同时具备洗涤和过滤的功能，在前驱体合成等工艺中，压滤机一种设备可以替代离心机和反应釜两种设备。在锂电行业，压滤机对离心机的替代开始逐步显现，未来锂电行业保持高增速，将持续驱动压滤机行业高速发展。

图 30：以石膏离心机为例，离心机工作流程涉及多次过滤洗涤



资料来源：SMM 钴锂新能源，安信证券研究中心

图 31：以隔膜压滤机为例，压滤机工作流程涉及连续过滤洗涤

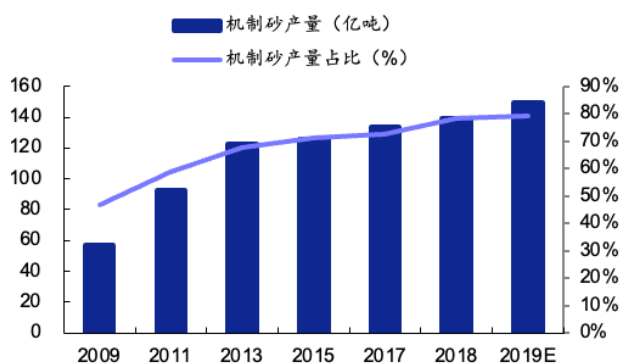


资料来源：公司招股说明书，安信证券研究中心

3.2.2 政策驱动，砂石骨料行业洗砂需求激增

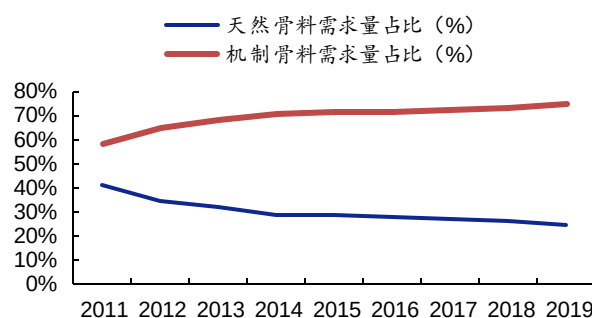
砂石骨料市场空间广阔，机制砂产量不断提升。砂石骨料是水利工程中砂、卵石、碎石、块石、料石等材料的统称，是混凝土和堆砌石等构筑物的主要建筑材料，约占混凝土质量的6/7。2020年，我国砂石产量达到190亿吨。根据来源，砂石可分为天然砂和机制砂两类，随着天然砂资源趋紧、开采监管趋严，机制砂成为我国主要开发和应用的砂石种类。根据“中国砂石骨料网数据中心”披露，2009年至2019年，机制砂产量占比从46.6%上升至79.1%。未来随着天然砂资源日益匮乏，政策继续向机制砂倾斜，机制砂需求量将持续提升。

图 32：我国砂石骨料空间广阔



资料来源：智妍咨询，砂石骨料网数据中心，安信证券研究中心

图 33：机制砂需求占比从 2011 年 58% 提升到 2019 年 75%

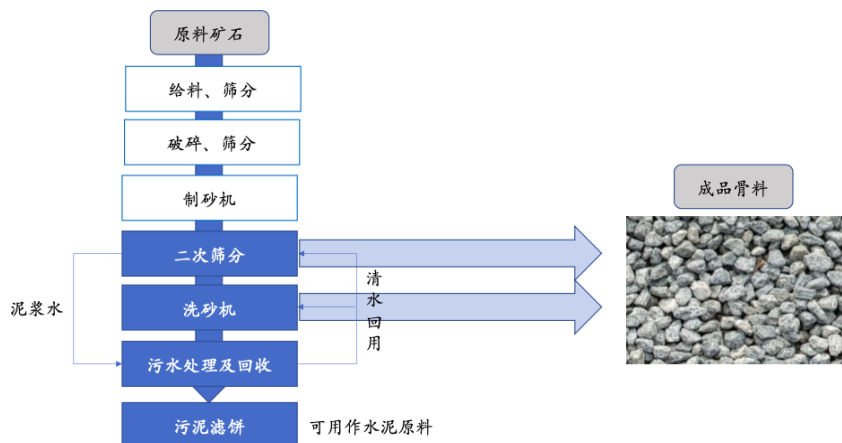


资料来源：智妍咨询，安信证券研究中心

机制砂湿法工艺占比持续提升，压滤机成长空间可观。机制砂主要有干法和湿法两种工艺，受益于湿法工艺效益以及政策双重驱动，机制砂湿法工艺占比将持续提升，对过滤系统的需求持续增加，压滤机市场成长空间广阔。

1) **效益驱动**：湿法制砂需要用水冲洗砂石，压滤机在洗砂废水中起到泥水分离的作用，将泥浆压滤成泥饼排出，用于矿山开采后复垦，同时清水回用，通过清水泵循环使用于生产线，从而实现细沙回收增效、固废干排处理以及水资源回收利用。因湿法制砂含粉量低、表面观感性好，应用比例高达 65%。未来受湿法工艺效益的驱动，湿法工艺占比将持续抬升，湿法机制砂将催生大量的压滤机需求，为压滤机行业带来广阔的增量市场。

图 34：湿法制砂主要生产工艺



资料来源：公司公告，安信证券研究中心

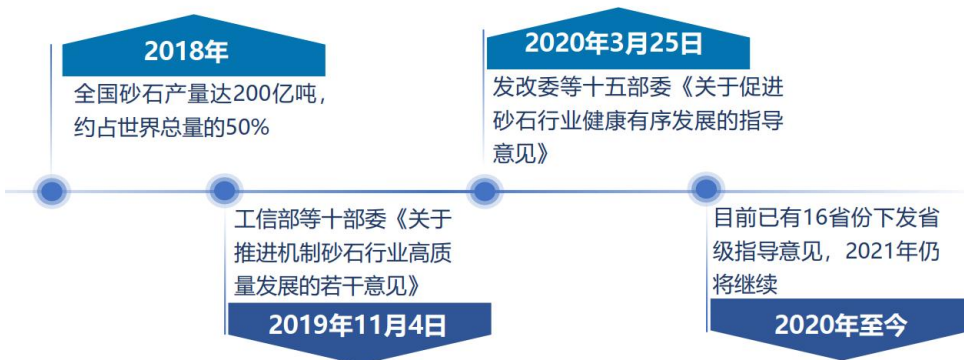
表 4：机制砂湿法和干法工艺对比

制砂工艺	工作原理	适用场合	优点	缺点
湿法制砂	应用洗砂机水洗制砂，通过水洗大量去除砂粒中泥粉含量，使机制砂含粉量较低。	一般在南方或水资源丰富的地区采用。	1) 生产出来的骨料、砂子表面清洁，观感性好，质量较好； 2) 采用大量水冲洗，生产环境没有粉尘污染。	1) 生产过程中需要消耗大量水资源，一般生产 1t 砂石料需耗水 2-3.5m³； 2) 生产过程中排放大量的泥粉污水，污染环境，回收利用成本高、效果差； 3) 设备种类多，投资高，机制砂生产成本高； 4) 要求水资源充足，在干旱少雨地区或寒冷结冰季节不能正常生产。
干法制砂	与湿法几乎相同，只是在检查筛分后，用造粉机代替螺旋或斗轮洗砂机，骨料不进行冲洗。	北方天气寒冷、干旱、少雨、水资源严重缺乏地区采用。	1) 生产出来的骨料，机制砂水分含量低，无需配置有脱水装置，成品砂要经 48h 自然堆放才能使用，可减少成品砂库存； 2) 不受干旱、寒冷季节的影响，能够全年连续生产； 3) 节约水资源。	1) 对砂石原料要求较高，料源中要严格控制泥土、有机物等杂质含量； 2) 生产出的骨料、机制砂表面不如湿法生产出来的清洁，表面观感性差； 3) 立式制砂机是高速旋转设备，在工作过程中产生较多粉尘，另外振动筛、输送设备处也易产生粉尘，对设备封闭、除尘要求较严格，粉尘污染较严重。

资料来源：中国砂石网，安信证券研究中心

2) **政策驱动**：湿法工艺生产耗水量较大，一般生产 1t 砂石料需耗水 2-3.5m³，后端污水处理环节对压滤机需求量较高。过去压滤机在采砂厂的渗透率较低，2018 年 6 月，自然资源部发布《砂石行业绿色矿山建设规范》，要求湿法生产应配置泥粉和水分离废水处理及循环使用系统，经过固液分离处理后的清水应 100%循环利用。2019 和 2020 年工信部和发改委相继出台了砂石行业健康有序发展的指导意见，严厉打击污染破坏环境的采砂行为。在环保政策的推动下，砂石行业持续向绿色化发展，压滤机渗透率有望持续提升

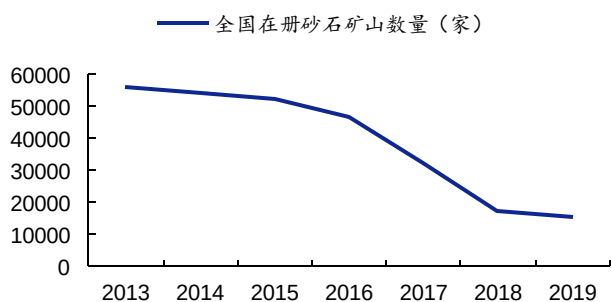
图 35：砂石行业政策



资料来源：中国砂石协会，安信证券研究中心

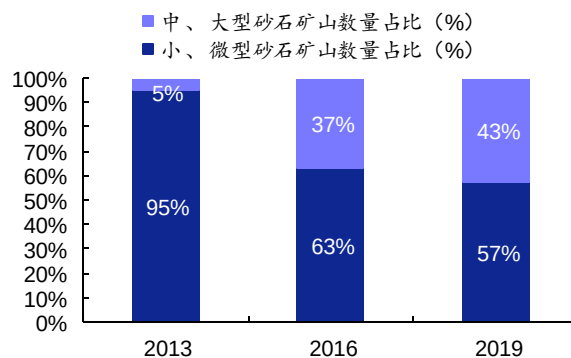
砂石骨料行业集中化、规模化是大势所趋，驱动压滤机市场空间进一步扩大。由于规模较小的矿山开采效率低下、规范性弱、且生产污染大，地方政府加大对矿山整合力度，陆续出台政策，规划砂石骨料集中开采区、明确最低开采规模、优化矿山地质环境治理恢复措施，关闭环保不达标企业，推动砂石骨料行业向集中化、规模化、大型化、环保化、绿色化发展。随着小、微型矿山被逐渐关停，同时大、中型、超大型砂石骨料矿山建材产业园区陆续建设，矿山企业规模逐渐趋向大型化。2013-2019 年，年产量小于 100 万吨的小、微型砂石矿山企业占比从 95%下降至 57%，大、中型砂石矿山企业占比从 5%提升至 43%。由于大型矿业企业具有规范性强、生产规模大的特点，对压滤机的物料处理能力、运行稳定性、滤饼含水率和自动化程度等性能和服务要求相对较高，未来随着砂石骨料行业趋于集中化、规模化，将持续带动对高端压滤机设备及成套过滤设备的需求。

图 36：砂石矿山数量逐年减少



资料来源：华经情报网，中国砂石协会，安信证券研究中心

图 37：砂石矿山企业逐渐向大型化发展



资料来源：中国砂石协会，安信证券研究中心

表 5：政策引导砂石骨料行业向集中化、规模化发展

目的	时间	文件名称	主要内容
集中化发展	2015 年	《国土资源部关于做好矿业权设置方案审批或备案核准取消后相关工作的通知》	对于第三类矿产，以及按规定调整为第三类的矿产，可直接划定集中区、备选区等，明确区内矿业权投放总量控制、最低开采规模、矿山地质环境保护与恢复治理措施等准入要求；砂石粘土类矿产开采，不得位于规划划定的禁止开采区范围内，且需符合本地区矿业权总量控制、最低开采规模和矿山地质环境保护等准入条件要求。
	2016 年	《全国矿产资源规划（2016—2020 年）》	对砂石粘土等无风险矿产，划定集中区、备选区，也可根据管理需要划定开采规划区块，明确准入条件和矿山地质环境治理恢复措施，实行有偿出让；优化砂石粘土开发空间布局，引导集中开采、规模开采、绿色开采。
	2019 年	《甘肃省自然资源厅关于规范砂石资源有序绿色开发保障全省经济高质量发展的指导意见》	在三年内形成砂石资源开发产业“集中化、规模化、绿色化、智能化”的格局；统筹建设河西地区、兰州白银、天水地区、陇南地区、平凉地区等五大砂石资源开发基地。
	2018 年	《山东省人民政府办公厅关于进一步加强山石资源开发管理的意见》	各地新上普通建筑石材矿山原则上要设在集中开采区内。
	2017 年	浙土资规〔2017〕14 号文	按照保护优先、合理开发、规模集约和矿地利用等原则，统筹建设湖州中部、杭州外围、宁绍平原南缘、温台沿海内侧、金衢盆地边缘、舟山群岛等六大省级砂石粘土矿产开发基地，推进矿产开发向开发基地进一步集中，加大开发基地规模提升力度。
规模化发展	2019 年	《甘肃省自然资源厅关于规范砂石资源有序绿色开发保障全省经济高质量发展的指导意见》	生产规模方面，地级市周边最低开采规模不低于 100 万吨/年，最小储量规模不小于 1500 万吨，县级市周边最低开采规模不低于 50 万吨/年，最小储量规模不小于 750 万吨（为扶贫项目建设设立的采矿权除外）
	2018 年	《山东省人民政府办公厅关于进一步加强山石资源开发管理的意见》	全省新建露天开采普通建筑石材矿山生产规模不低于 100 万吨/年，矿山服务年限原则上不少于 10 年；其他用途的山石资源矿山生产规模不得低于矿产资源总体规划确定的最低开采规模。
	2017 年	《浙江省国土资源厅关于进一步优化普通建筑用砂石粘土矿产开发布局的指导意见》	按照保护优先、合理开发、规模集约和矿地利用等原则，统筹建设湖州中部、杭州外围、宁绍平原南缘、温台沿海内侧、金衢盆地边缘、舟山群岛等六大省级砂石粘土矿产开发基地，推进矿产开发向开发基地进一步集中，加大开发基地规模提升力度。

资料来源：各省政府网站公告，安信证券研究中心

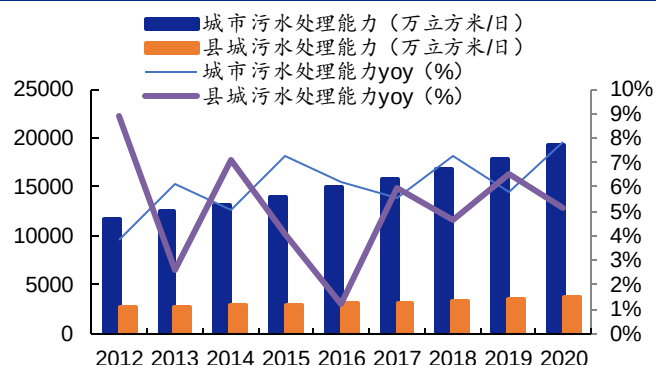
3.3. 传统行业：环保行业市场空间广阔，市政污水行业维持高景气度

随着国家对环保重视程度和支持力度不断加大，压滤机下游应用领域环保行业将成为未来具有潜力的市场。其中，城镇污水处理市场受 1) 新增污水处理厂；2) 提标改造旧污水处理厂两大因素驱动，或成为压滤机行业发展的新引擎：

1) 政策驱动，污水处理市场需求稳步增长。过去二十年，我国城镇污水处理能力大幅提升。根据住建部统计数据，城市污水处理能力由 2012 年的 11,733 万立方米/日增长至 2020 年的 19267 万立方米/日，年复合增长率达 6.40%；县城污水处理能力由 2012 年的 2623 万立方米/日增长至 2020 年的 3770 万立方米/日，年复合增长率达 4.64%。“十四五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划的文件中提到，在未来五年内，新增污水处理规模达到 2000 万吨/日。未来受污水处理需求和政策的双重推动下，城镇污水行业仍将维持增长趋势，

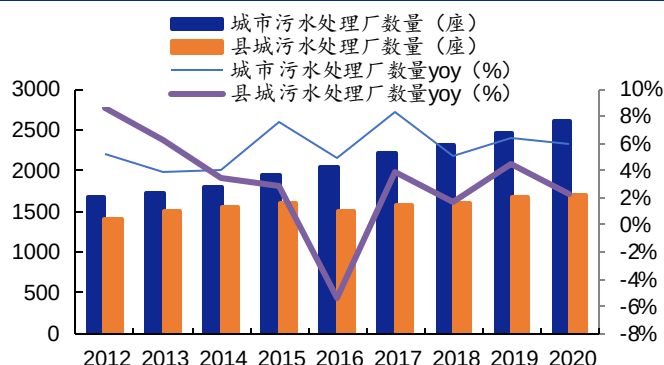
驱动我国压滤机设备需求稳定增长。

图 38：我国城镇污水处理厂日处理能力逐年提升



资料来源：Wind，安信证券研究中心

图 39：我国城镇污水处理厂数量保持稳步增长



资料来源：Wind，安信证券研究中心

3) 提标改造推进污水资源化，城镇污水处理市场再迎机遇。2021 年《关于推进污水资源化利用的指导意见》及《“十四五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》的文件中提到，到 2025 年水环境敏感地区污水处理基本实现提标升级，全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到 25% 以上，京津冀地区达到 35% 以上；到 2035 年，形成系统、安全、环保、经济的污水资源化利用格局。污水资源化是指污水经无害化处理达到特定水质标准后，作为再生水替代常规水资源。目前国内污水处理厂已基本达到“十三五”规划的一级 A 排放标准，但较“资源化”标准仍存在提升空间。“十四五”期间对污水资源化利用的推进将催生污水处理厂提标改造需求持续扩大，给国内压滤机市场带来广阔市场空间。

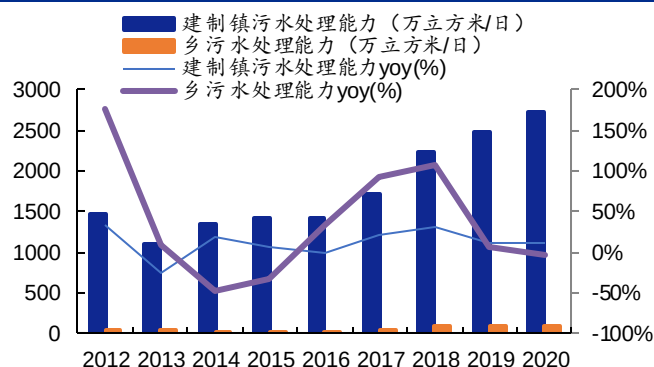
表 6：污水排放标准提标一级 A 政策梳理

年份	文件名	发文单位	相关内容
2019	《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021 年）》	住建部、环保部、发改委	经过 3 年努力，地级及以上城市建成区基本无生活污水直排口，基本消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，基本消除黑臭水体，城市生活污水集中收集效能显著提高。
2020	《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》	发改委、住建部	长三角地区和粤港澳大湾区城市、京津冀地区和长江干流沿线地级及以上城市、黄河流域省会城市、计划单列市生活污水处理设施全部达到一级 A 排放标准。
2021	《关于推进污水资源化利用的指导意见》	发改委	到 2025 年，全国污水收集效能显著提升，县城及城市污水处理能力基本满足当地经济社会发展需要，水环境敏感地区污水处理基本实现提标升级；全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到 25% 以上，京津冀地区达到 35% 以上；到 2035 年，形成系统、安全、环保、经济的污水资源化利用格局。
2021	《“十四五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》	发改委、住建部	长三角和粤港澳大湾区城市，京津冀、长江干流和南水北调工程沿线地级及以上城市，黄河流域省会城市，计划单列市可对城镇污水处理厂提出更严格的污染物排放管控要求。水环境敏感地区污水处理基本达到一级 A 排放标准。

资料来源：政府网站公告，安信证券研究中心

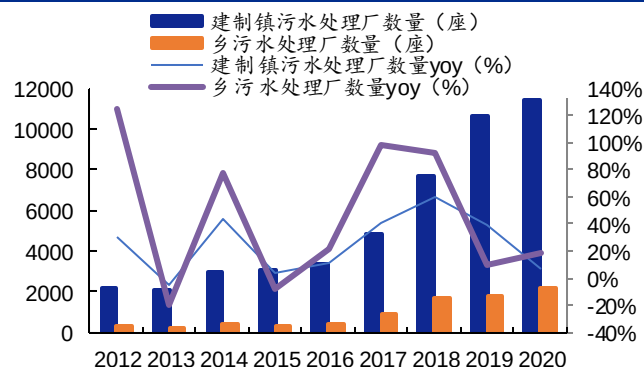
乡村振兴，农村污水处理市场空间广阔。2021 年 2 月 25 日，国家乡村振兴局正式挂牌，随着国家全面推进乡村振兴战略，污水治理将成为农村人居环境整治的重点行动。与城镇相比，农村的基础设施、公共服务仍然落后，目前还有 70% 以上的农村生活污水尚未得到有效处理。2020 年，我国建制镇和乡市政的污水处理率仅为 60.98% 和 21.67%，远低于城镇污水处理水平。相较城镇，农村污水处理能力低下，污水处理需求量大，成长潜力巨大。未来，乡村污水的治理投入加大，乡镇河道疏浚和污水集中处理将给压滤机应用带来大量的市场。

图 40：我国乡镇污水处理厂日处理能力快速增长



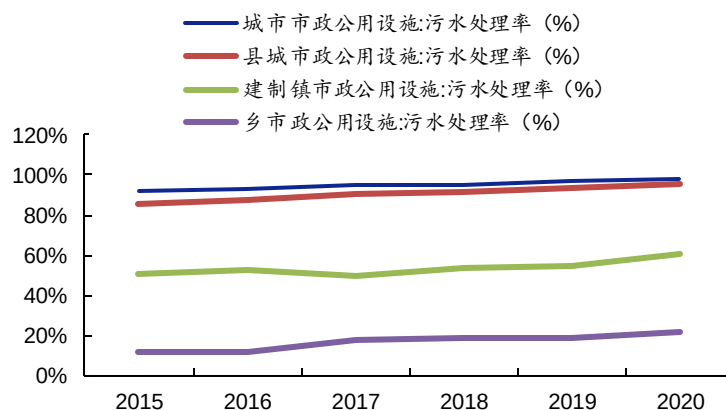
资料来源：Wind，安信证券研究中心

图 41：我国乡镇污水处理厂数量增速较快



资料来源：Wind，安信证券研究中心

图 42：我国乡村污水处理率远低于城镇污水处理水平



资料来源：Wind，安信证券研究中心

3.4. 竞争格局：两级分化，高端压滤机市场强者恒强

压滤机市场两极分化明显，低端市场竞争激烈，高端市场集中度高。从竞争格局来看，在压滤机产品应用成熟，客户对过滤效果要求相对简单或工艺简单的洗煤、选矿等行业，过滤物料相对简单，行业进入门槛不高，因此参与竞争企业众多，行业利润偏低，竞争激烈。而在市政污泥处理、新兴化工、制糖等压滤机新兴细分应用行业，压滤机的过滤物料更为复杂，对过滤要求更加严格，压滤机系统集成服务较单机更有优势。

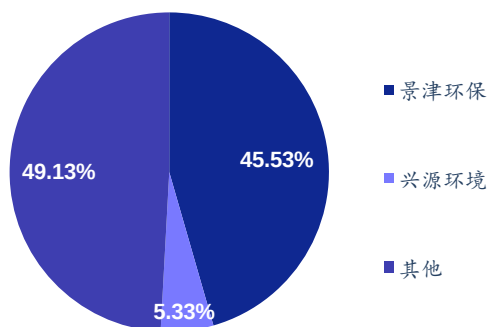
表 7：压滤机行业主要参与公司

分类	企业	简介	2020 年营收
国内主要参与公司	景津环保	公司位于山东省德州市，主营业务包括压滤机整机、配件及配套设备的生产和销售，致力于为固废提纯、分离提供专业的成套解决方案。2019 年公司在上交所上市。	33.29 亿元
	兴源环境	公司位于浙江省杭州市，主营业务包括环保装备及工程、江河湖库的疏浚及治理、市政污水及工业废水治、生态环境建设和水质监测物联网管控平台。2011 年公司在深圳证券交易所创业板上市。	24.49 亿元
	隆源环境	公司为浙江省杭州市重点引资企业，拥有国内行业一流的生产加工设备和技术，大型油压机、数控自动切割机及数控刨板机等机械加工及工装设备，可生产超大型、高难度、高复杂度的压滤机产品，提供物料过滤特性分析试验、压滤机及配套产品选型、设备安装调试、售后服务等总体解决方案。2016 年 1 月公司登陆新三板。	1.06 亿元
	严牌股份	公司位于浙江省台州市，专注于在全球范围提供环保用过滤布和袋等工业过滤关键部件和材料，是我国“过滤分离”材料的主要供应商之一，产品广泛应用于火电、水泥、化工、冶金、采矿、钢铁、垃圾焚烧、食品、医药、环境保护等各个行业的工业除尘、废水处理、工业生产过滤纯化等领域。	5.72 亿元
	中天机械	公司位于山东省诸城市，主要为国内工矿企业、农业、石油、化工、造纸、制药、食品、冶金、电力等领域提供用于污水处理的涡凹气浮类、污泥处理类和给排水的拦污输送类、沉砂池除砂类、排泥类、曝气类、搅拌混合类及污水泵等产品。	/
	河南大张	公司位于河南禹州，主要从事过滤设备生产、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。	/
国外主要参与公司	美卓公司	美卓公司总部在芬兰，是全球领先的工程技术公司，在压滤机产品方面，美卓公司开发了矿物加工用 VPA 吹气压滤机、管式压滤机等，下游涉及矿山、石油、天然气、骨料，以及纸浆、造纸等加工行业的客户；2020 年 6 月 30 日，美卓业务分拆，其矿业业务部门和奥图泰合并。2020 年 7 月 1 日两个新的公司耐隼斯和美卓奥图泰开始独立运营。	耐隼斯：5.76 亿欧元 美卓奥图泰：33.19 亿欧元
	安德里茨	安德里茨集团总部位于奥地利格拉茨，是全球领先的工业集团，其分离机械产品业务范围涉及环保、市政和工业污水污泥处理、煤炭、矿业、化工、食品等领域。	67.03 亿欧元

资料来源：各公司官网，安信证券研究中心

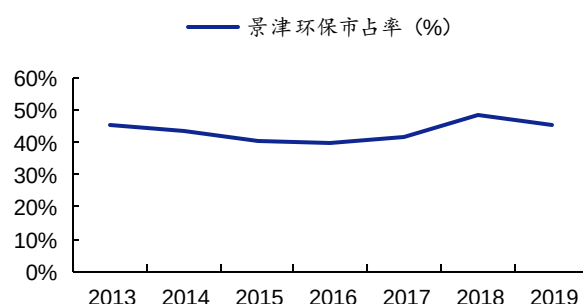
行业龙头地位稳固。目前国内压滤机生产企业较多，但绝大多数企业生产规模较小，景津环保和兴源环境、大张等大型企业在产品性能、技术水平、加工工艺和制造技术等方面处于国际领先或先进水平，在行业内形成较强的规模和品牌优势，在国内市场占据主要份额。

图 43：2019 年压滤机行业竞争格局



资料来源：智研咨询，中国海关，安信证券研究中心

图 44：景津环保市占率保持稳定



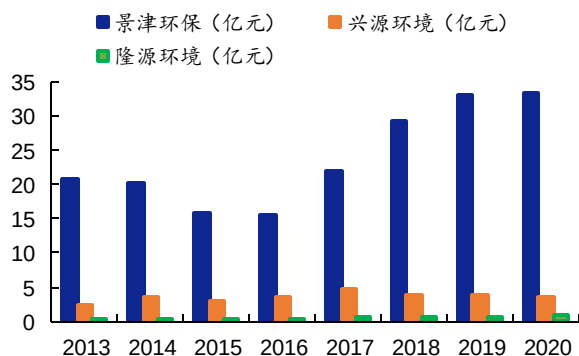
资料来源：智研咨询，公司年报，安信证券研究中心

4. 公司分析：发力新兴赛道，向成套设备供应商升级

4.1. 规模与盈利远超竞争对手，大力投入新能源、砂石新兴领域

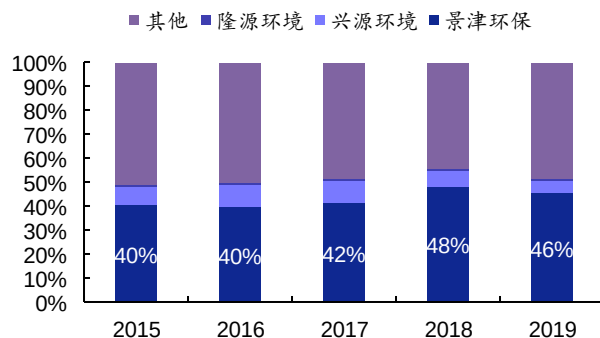
公司是国内最大的压滤机品牌。景津环保是国内压滤机龙头企业，2019 年营收 33.04 亿，远超其他内资压滤机制造商。公司市占率国内常年维持第一，过去五年市占率保持在 40% 以上，其中高端压滤机市占率超 70%，龙头地位突出。

图 45：公司压滤机销售收入显著高于竞争对手



资料来源：Wind，安信证券研究中心

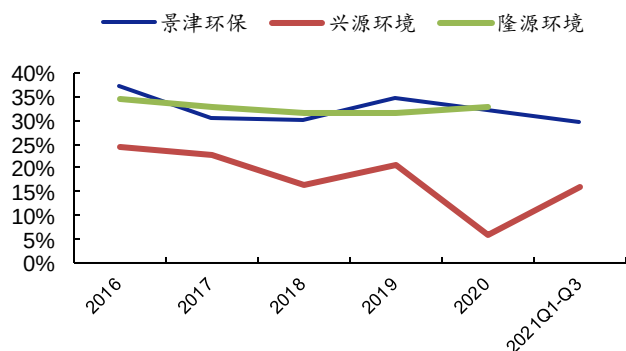
图 46：公司市占率在 40%以上



资料来源：Wind，安信证券研究中心

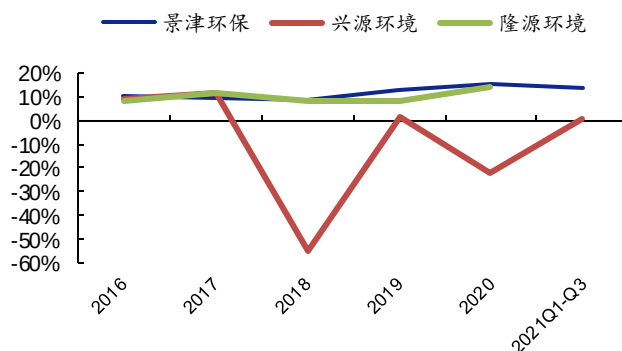
公司盈利能力处于行业相对领先水平。对比兴源环境、隆源环境，景津环保盈利能力处于相对领先水平，且毛利率和净利率长期保持稳定，受宏观经济和下游行业景气度的影响较小。公司的领先优势来自于公司国际领先的技术能力、稳定的产品质量以及售后服务，公司基本进入下游龙头企业供应链。

图 47：公司毛利率处于业内领先水平



资料来源：Wind，安信证券研究中心

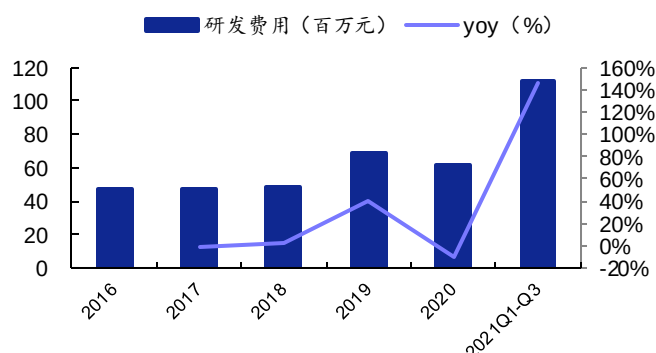
图 48：公司净利率处于业内领先水平



资料来源：Wind，安信证券研究中心

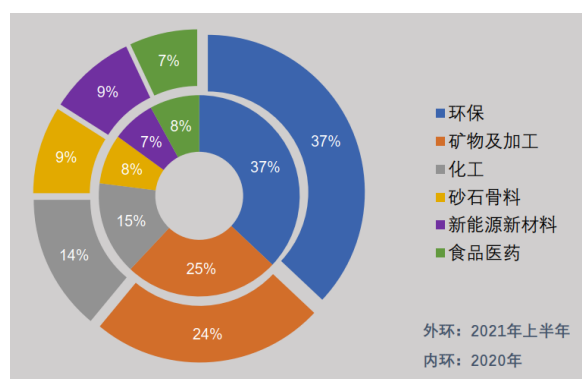
公司加大研发投入新能源、砂石新兴领域。2021 年三季度的研发投入为 1.12 亿元，超过去年全年的水平，同比增长 146.22%，主要投入新兴行业压滤机研发。压滤机在新能源行业的应用较为广泛，可应用于锂电池、光伏、核能等领域。在锂电池行业覆盖从锂矿开采、盐湖提锂到电池回收全过程。在光伏行业，压滤机主要应用于单晶硅、多晶硅切削液的处理工艺。在新材料领域的应用在不断扩展，现已应用于氧化锆、石墨烯、磁性材料、纳米材料、聚乳酸及新型高分子材料等新材料行业中。

图 49：2021 年 Q1-Q3 研发费用同比增长 146.22%



资料来源：公司年报，安信证券研究中心

图 50：新能源、砂石骨料收入占比快速提升



资料来源：公司公告，安信证券研究中心

截至 2020 年底，公司拥有 308 项授权专利，压滤机、滤布滤板及其他过滤成套设备产品在产品性能、技术水平等方面被评定为国际领先或先进水平，被中华人民共和国工业和信息化部和中国工业经济联合会认定为“制造业单项冠军示范企业”。

表 8：公司多项产品被评定为国际领先或国际先进水平

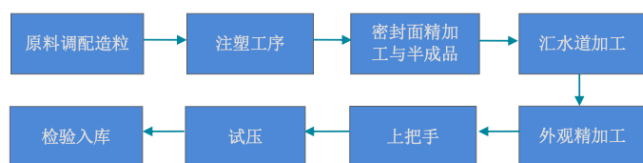
产品名称	技术性能评价	鉴定机构	鉴定时间
1600 型造纸污水处理专用高压隔膜压滤机	国际领先	山东省经济和信息化委员会	2014 年 5 月
矿山专用 3200×3200 型一次快开节能高效环保压滤机	国际先进	山东省经济和信息化委员会	2014 年 5 月
2000 型隧道污泥处理专用高压隔膜压滤机	国际先进	山东省经济和信息化委员会	2014 年 5 月
2000 型高效节能快速高压隔膜压滤机	国际先进	山东省经济和信息化委员会	2014 年 5 月
程控高压隔膜压滤机	国际先进	山东省经济和信息化委员会	2014 年 5 月
1500 型节能高效快速压滤机	国际领先	山东省经济和信息化委员会、山东省科学技术厅	2011 年 2 月
1250 型生物沥浸污泥处理专用压滤机	国际先进	山东省经济和信息化委员会、山东省科学技术厅	2011 年 2 月
压滤机清洗滤布装置	国际先进	山东省经济和信息化委员会	2011 年 2 月

资料来源：公司招股说明书，安信证券研究中心

4.1. 发力耗材市场，配件产能投放，公司竞争力进一步提升

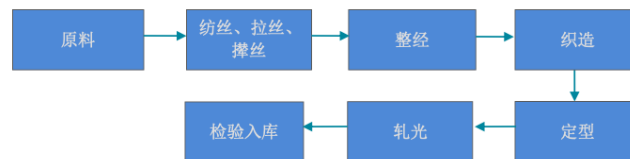
公司在滤板、滤布生产工艺中具有优势。压滤机工作过程中，滤布的材质、纺织方式和透气率等决定过滤效果和效率。公司经过多年的实践、研发以及通过引进国外先进生产设备生产的滤布，具有较强的分离能力，并解决了污泥自动脱落等核心问题，让过滤工作变得便捷、高效。公司的滤板材质为进口 TPE 弹性体及高强度聚丙烯，使滤板既有橡胶滤板的弹性，又有聚丙烯滤板的韧性、刚性，使滤板压紧时密封性能更好，公司聚丙烯高压隔膜滤板最大鼓膜压力达 10Mpa，代表了世界最高水平。结合丰富产业经验，自主研发生产优质滤布滤板，过滤效果稳定，使用寿命长，提升了压滤机产品质量，是公司的核心竞争力之一。

图 51：公司滤板改进工艺流程



资料来源：公司招股说明书，安信证券研究中心

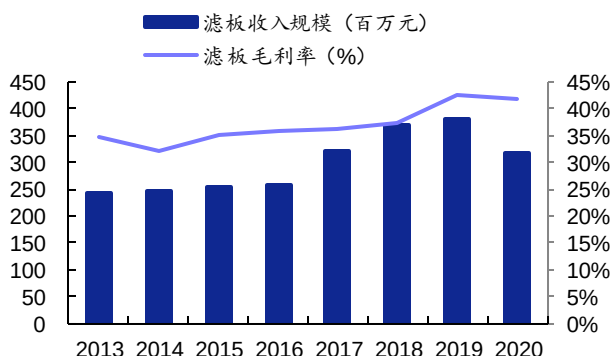
图 52：公司滤布工艺流程



资料来源：公司招股说明书，安信证券研究中心

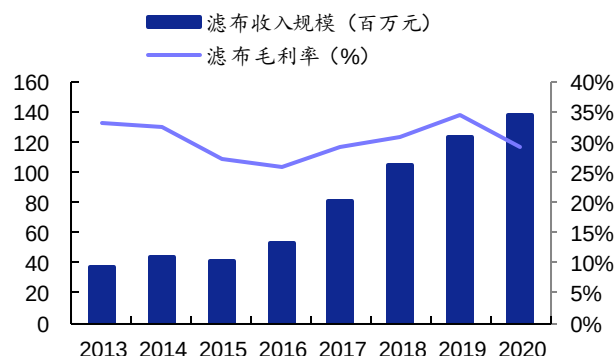
公司配件收入稳步增长。滤板、滤布产品的主要原材料为聚丙烯及使用聚丙烯生产的半成品滤布材料、单丝，原材料价格的波动与销售价格波动较为一致。2013 年至 2020 年，公司滤板收入规模由 2.42 亿元上升至 3.17 亿元，毛利率由 34.70% 上升至 41.69%；滤布收入规模由 0.37 亿元上升至 1.39 亿元，毛利率在 30% 左右。作为下游客户生产过程中定期更换的耗材配件，滤布滤板下游需求较为稳定。

图 53：公司滤板收入规模及毛利率保持稳定增长



资料来源：公司年报，安信证券研究中心

图 54：公司滤布收入规模及毛利率保持稳定增长



资料来源：公司年报，安信证券研究中心

积极拓展配件业务，巩固行业领先地位。2020 年 12 月，公司投资 4.2 亿元人民币启动“环保专用高性能过滤材料产业化项目”，项目主要产品为滤布和无纺布，预计达产后对应滤布产能增加 50% 以上，年新增销售收入 2.54 亿元，年均净利润 6387.83 万元。随着产能逐渐释放，高毛利的配件业务可持续为公司贡献增长动力。

2021 年 11 月 23 日，公司公告拟投资 12.8 亿元建设年产 2 万套高性能过滤系统项目，项目建成全部达产后可实现年营业收入约 21 亿元，净利润约 3.15 亿元。本次项目投资所需资金全部来自公司自有及自筹资金。

表 9：公司投资项目投资明细

公告时间	项目名称	项目总投资	其中：固定资产投资	铺底流动资金	拟使用募集资金金额
2020 年 12 月	环保专用高性能过滤材料产业化项目	42,000 万元	40,677.19 万元	1322.81 万元	12517.17 万元
2021 年 11 月	年产 2 万套高性能过滤系统项目	12.8 亿元	10.2 亿元	2.6 亿元	/

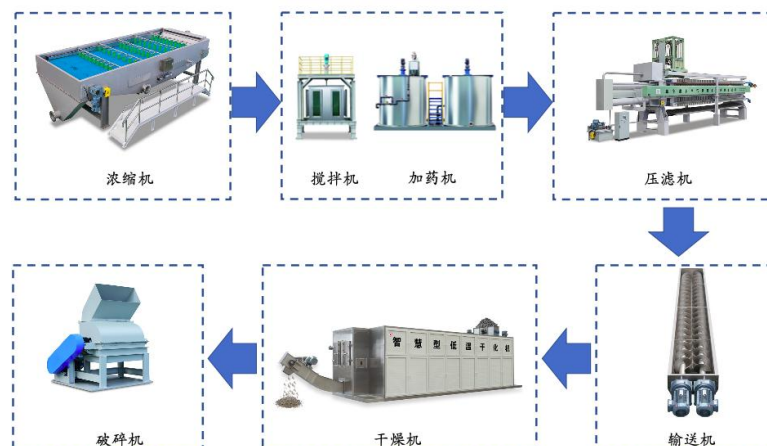
资料来源：公司公告，安信证券研究中心

4.2. 从压滤机生产向高端过滤成套装备进发

扩大产品种类，公司产品核心竞争力不断增强。除压滤机整机产品外，公司近年来大力开发过滤成套设备，着力拓展各式低温滤饼干化机、搅拌机、输送机、自动加药机、浓缩机

等配套设备，产品链不断丰富，经过多年发展，公司已掌握了从原料加工到最终产品的全产业链核心技术，提高了产品配套能力，实现了产业链的纵向延伸和横向拓展。

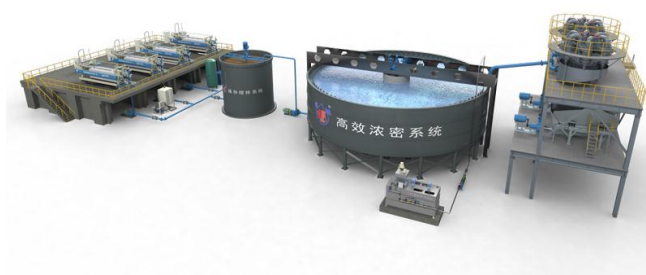
图 55：公司配套设备示意图



资料来源：公司官网，安信证券研究中心

从压滤机制造拓展为成套解决方案供应商。2020 年，景津环保为适应机制砂行业的快速发展，推出智能砂石废水零排放系统，产品具有处理量大、高效、运行成本低、智能无人值守等特点，可满足砂石行业废水循环使用的需求。公司凭借成熟完善的技术研发及创新体系，在技术储备方面保持行业领先地位，具备快速响应新兴市场需求的能力；同时紧盯市场，不断发掘未来市场需求，打开更多下游市场空间。未来受益于下游新兴行业催生的压滤机需求高景气度，公司作为龙头业绩有望加速。

图 56：公司 2020 年推出砂石废水零排放处理系统



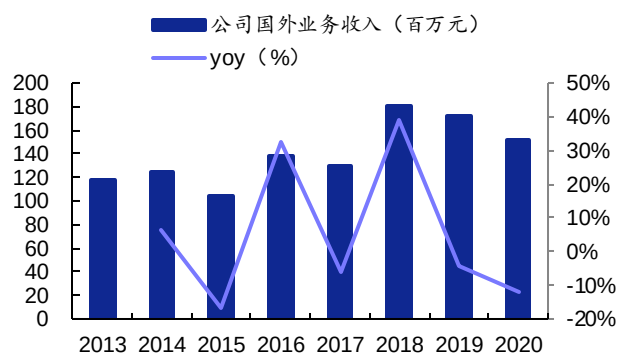
资料来源：公司官网，安信证券研究中心

更名“景津装备股份有限公司”，开启发展新篇章。2021 年 11 月 23 日，公司发布公告，为更准确、更全面反映公司的主营业务和发展战略，树立公司长远的品牌影响力，拟将公司名称由“景津环保股份有限公司”更名为“景津装备股份有限公司”。未来公司将继续扩大过滤成套装备品类，提高成套装备的技术水平，向“高端过滤成套装备制造商”发展。

4.3. 海外市场有望成为新的增长点

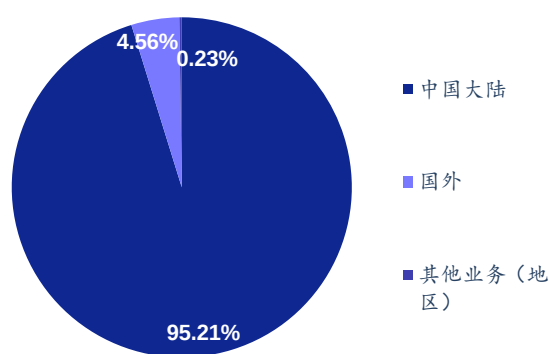
海外市场有望成为公司新的增长点。目前，公司在全球范围内已将业务拓展至 100 多个国家，包括美国、巴西、澳大利亚等多个国家和地区，2020 年，公司海外收入实现 1.52 亿元，占压滤机行业出口总额近 30%，但公司国外业务占整体营收比仅为 4.56%。

图 57：2020 年疫情制约了海外市场开拓



资料来源：公司年报，安信证券研究中心

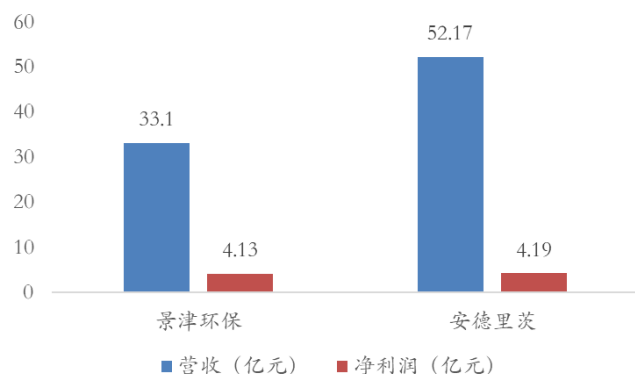
图 58：2020 年公司海外业务占比仅为 4.56%



资料来源：公司年报，安信证券研究中心

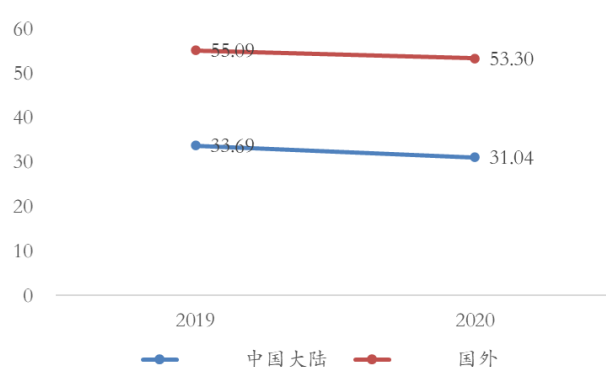
根据产业链调研，海外产品单价是国内 2~3 倍，国产压滤机具备本土供应链的优势，产品成本与售价远低于外资竞争对手。2020 年安德里茨过滤业务收入是景津环保的 1.57 倍，利润率较景津环保低 4.4 个 pct。公司海外毛利率明显高于国内，2020 年公司海外业务毛利率达到 48.99%，远高于国内业务毛利率为 31.04%。未来随着公司海外业务开拓，有望提供新的增长动能。

图 59：安德里茨盈利能力远低于景津环保



资料来源：Wind，安信证券研究中心

图 60：公司出口业务毛利率高于国内市场（单位：%）



资料来源：公司年报，安信证券研究中心

5. 盈利预测与估值

5.1. 收入分项拆分

表 10 预计 2021-2023 年营业收入为 45.16/57.92/73.80 亿元

项目	单位	2020	2021E	2022E	2023E
压滤机整机					
销售收入	百万元	2701	3515	4526	5721
增长率	%	1.5	30.15	28.74	26.42
滤板、滤布以及零配件					
销售收入	百万元	537	641	715	792
增长率	%	-16.2	19.3	11.5	10.9
配套设备					
销售收入	百万元	84	352	543	858
增长率	%	45	318	54	58
其它业务					
销售收入	百万元	8	8	8	8
增长率	%	14.3	0.0	0.0	0.0
合计					
销售收入	百万元	3330	4516	5792	7380
增长率	%	0.6	35.6	28.3	27.4

资料来源：安信证券研究中心

5.2. 可比公司估值与投资建议

我们选取国茂股份、浙矿股份、天奇股份作为 A 股估值对标，2021-2022 年平均 PE 为 42X/27X，景津环保低于可比公司平均估值水平。给予“买入-A”评级。

表 11 景津环保低于可比公司 2020-2022 年平均估值水平

证券代码	公司简称	EPS			PE		
		2020	2021E	2022E	2020	2021E	2022E
300837	浙矿股份	1.21	1.68	2.30	41.26	29.71	21.70
603915	国茂股份	0.77	1.02	1.35	49.91	37.19	28.10
002009	天奇股份	0.16	0.40	0.71	143.00	57.20	32.23
平均值		-	-	-	45.23	41.50	27.42
603279	景津环保	1.25	1.54	2.20	35.61	28.88	20.20

资料来源：Wind，安信证券研究中心（可比公司盈利预测与估值取自 2022/01/04 Wind 一致预期）

6. 风险提示

- 1、传统业务环保为政策驱动，需求波动与宏观经济景气度挂钩。如果环保政策落地低于预期，则会影响业务远期空间。宏观经济波动也会影响下游工业废水、有色、矿山的生产和排污设备需求。
- 2、污水处理设施建设低于预期的风险：公司市政污水处理领域压滤机的市场空间，是基于“十四五”期间新建污水处理设施都达到一级 A 水平的测算，如果落地情况低于预期，则会影响公司市政污水领域的业务成长性。
- 3、新兴行业-如果锂电行业扩产低于预期，公司未来三年的主要增长点会受到压制；
- 4、新兴行业-砂石行业集中度提升低于预期，小的采砂厂基于成本考虑偏向低端压滤机产品，公司的市占率无法快速提升，成长性也会受到影响。
- 5、砂石行业政策落地低于预期的风险：报告中“140 亿湿法机制砂对应 175 亿压滤机及配套设备的市场空间”测算，是基于行业政策完全执行情况。如果政策落地低于预期，则行业空间面临压缩的风险。

财务报表预测和估值数据汇总

利润表						财务指标					
(百万元)	2019	2020	2021E	2022E	2023E	(百万元)	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入	3,310.9	3,329.3	4,514.8	5,790.3	7,378.4	成长性					
减:营业成本	2,160.2	2,264.1	3,169.8	4,006.4	5,156.4	营业收入增长率	13.4%	0.6%	35.6%	28.3%	27.4%
营业税费	38.0	34.1	47.1	62.0	77.2	营业利润增长率	52.8%	27.4%	23.8%	43.0%	28.3%
销售费用	410.7	172.2	180.6	208.5	243.5	净利润增长率	69.0%	24.6%	23.3%	43.0%	28.1%
管理费用	122.0	143.1	185.1	220.0	265.6	EBITDA 增长率	53.7%	23.3%	15.3%	38.8%	25.1%
研发费用	68.6	61.7	149.0	173.7	206.6	EBIT 增长率	66.2%	26.9%	17.9%	43.6%	27.2%
财务费用	-7.2	-7.0	-10.0	-10.0	-25.0	NOPLAT 增长率	63.8%	25.7%	23.8%	43.6%	27.2%
资产减值损失	-15.1	-15.2	-5.0	-11.8	-10.6	投资资本增长率	-3.2%	-11.4%	-28.7%	207.1%	-41.2%
加:公允价值变动收益	-	-	-	-	-	净资产增长率	33.0%	11.2%	12.3%	12.0%	14.0%
投资和汇兑收益	0.0	-1.2	-0.4	-0.5	-0.7						
营业利润	505.6	644.3	797.8	1,141.0	1,464.1	利润率					
加:营业外净收支	9.0	8.2	5.4	7.5	7.0	毛利率	34.8%	32.0%	29.8%	30.8%	30.1%
利润总额	514.6	652.4	803.2	1,148.5	1,471.1	营业利润率	15.3%	19.4%	17.7%	19.7%	19.8%
减:所得税	101.5	137.7	168.7	241.2	308.9	净利润率	12.5%	15.5%	14.1%	15.7%	15.8%
净利润	413.1	514.7	634.6	907.3	1,162.2	EBITDA/营业收入	18.8%	23.0%	19.6%	21.2%	20.8%
						EBIT/营业收入	15.9%	20.1%	17.5%	19.5%	19.5%
资产负债表						运营效率					
	2019	2020	2021E	2022E	2023E	固定资产周转天数	88	89	64	44	31
货币资金	1,228.9	1,624.6	2,383.5	982.5	2,591.7	流动资产周转天数	45	30	2	52	63
交易性金融资产	-	-	-	-	-	流动资产周转天数	333	412	408	349	332
应收账款	615.0	472.5	1,157.6	874.0	1,680.3	应收账款周转天数	66	59	65	63	62
应收票据	13.0	19.8	127.6	3.2	157.0	存货周转天数	147	166	155	159	162
预付账款	62.9	83.0	106.9	134.9	182.5	总资产周转天数	448	537	500	414	379
存货	1,464.3	1,603.9	2,291.4	2,832.1	3,807.4	投资资本周转天数	151	139	83	109	103
其他流动资产	218.8	207.8	145.4	190.7	181.3						
可供出售金融资产	-	-	-	-	-	投资回报率					
持有至到期投资	-	-	-	-	-	ROE	15.5%	17.3%	19.0%	24.3%	27.3%
长期股权投资	-	-	-	-	-	ROA	8.8%	9.8%	8.7%	15.1%	12.2%
投资性房地产	-	-	-	-	-	ROIC	28.3%	36.8%	51.4%	103.4%	42.9%
固定资产	802.6	850.9	760.6	670.3	580.0	费用率					
在建工程	11.6	43.3	43.3	43.3	43.3	销售费用率	12.4%	5.2%	4.0%	3.6%	3.3%
无形资产	183.8	205.0	198.6	192.2	185.8	管理费用率	3.7%	4.3%	4.1%	3.8%	3.6%
其他非流动资产	76.2	136.1	89.3	100.5	108.5	研发费用率	2.1%	1.9%	3.3%	3.0%	2.8%
资产总额	4,677.2	5,246.9	7,304.2	6,023.7	9,517.8	财务费用率	-0.2%	-0.2%	-0.2%	-0.2%	-0.3%
短期债务	-	-	-	-	-	四费/营业收入	17.9%	11.1%	11.2%	10.2%	9.4%
应付账款	278.9	410.1	552.6	565.2	907.9	偿债能力					
应付票据	-	-	13.3	0.5	12.7	资产负债率	42.9%	43.4%	54.3%	38.0%	55.3%
其他流动负债	1,698.9	1,825.1	3,370.1	1,689.1	4,303.5	负债权益比	75.0%	76.6%	118.9%	61.2%	123.5%
长期借款	-	-	-	-	-	流动比率	1.82	1.79	1.58	2.23	1.65
其他非流动负债	27.1	40.1	31.4	32.8	34.8	速动比率	1.08	1.08	1.00	0.97	0.92
负债总额	2,004.8	2,275.3	3,967.4	2,287.6	5,258.7	利息保障倍数	-72.71	-95.02	-78.78	-113.10	-57.56
少数股东权益	-	-	-	-	-	分红指标					
股本	400.0	411.9	411.9	411.9	411.9	DPS(元)	1.17	0.69	0.88	1.23	1.55
留存收益	2,245.7	2,653.7	2,925.0	3,324.2	3,847.2	分红比率	116.2%	55.6%	57.3%	56.0%	55.0%
股东权益	2,672.3	2,971.7	3,336.9	3,736.1	4,259.1	股息收益率	2.6%	1.6%	2.0%	2.8%	3.5%
现金流量表						业绩和估值指标					
	2019	2020	2021E	2022E	2023E		2019	2020	2021E	2022E	2023E
净利润	413.1	514.7	634.6	907.3	1,162.2	EPS(元)	1.00	1.25	1.54	2.20	2.82
加:折旧和摊销	95.7	99.1	96.7	96.7	96.7	BVPS(元)	6.49	7.21	8.10	9.07	10.34
资产减值准备	17.3	15.2	-	-	-	PE(X)	44.4	35.6	28.9	20.2	15.8
公允价值变动损失	-	-	-	-	-	PB(X)	6.9	6.2	5.5	4.9	4.3
财务费用	-3.4	-4.6	-10.0	-10.0	-25.0	P/FCF	39.9	27.3	18.7	-20.8	8.1
投资损失	-0.0	-	0.4	0.5	0.7	P/S	5.5	5.5	4.1	3.2	2.5
少数股东损益	-	-	-	-	-	EV/EBITDA	11.6	7.6	17.9	14.0	10.2
营运资金的变动	-196.6	1,433.7	297.0	-1,897.0	989.5	CAGR(%)	30.0%	31.2%	37.4%	30.0%	31.2%
经营活动产生现金流量	443.9	610.9	1,018.6	-902.4	2,224.1	PEG	1.5	1.1	0.8	0.7	0.5
投资活动产生现金流量	-307.9	206.4	-0.4	-0.5	-0.7	ROIC/WACC					
融资活动产生现金流量	261.9	-123.9	-259.3	-498.1	-614.2	REP					

资料来源: Wind 资讯, 安信证券研究中心预测

■ 公司评级体系

收益评级:

- 买入 — 未来 6-12 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 15%以上;
- 增持 — 未来 6-12 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 5%至 15%;
- 中性 — 未来 6-12 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-5%至 5%;
- 减持 — 未来 6-12 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 5%至 15%;
- 卖出 — 未来 6-12 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 15%以上;

风险评级:

- A — 正常风险, 未来 6-12 个月投资收益率的波动小于等于沪深 300 指数波动;
- B — 较高风险, 未来 6-12 个月投资收益率的波动大于沪深 300 指数波动;

■ 分析师声明

本报告署名分析师声明, 本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格, 勤勉尽责、诚实守信。本人对本报告的内容和观点负责, 保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依据, 特此声明。

■ 本公司具备证券投资咨询业务资格的说明

安信证券股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证券监督管理委员会核准, 取得证券投资咨询业务许可。本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务。发布证券研究报告, 是证券投资咨询业务的一种基本形式, 本公司可以对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析, 形成证券估值、投资评级等投资分析意见, 制作证券研究报告, 并向本公司的客户发布。

■ 免责声明

本报告仅供安信证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因为任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但本公司不保证该等信息及资料的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断，本报告中的证券或投资标的价格、价值及投资带来的收入可能会波动。在不同时期，本公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，本公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。同时，本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准，如有需要，客户可以向本公司投资顾问进一步咨询。

在法律许可的情况下，本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务，提请客户充分注意。客户不应将本报告为作出其投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，无论是否已经明示或暗示，本报告不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证。在任何情况下，本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告版权仅为本公司所有，未经事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发或引用本报告的任何部分。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“安信证券股份有限公司研究中心”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

本报告的估值结果和分析结论是基于所预定的假设，并采用适当的估值方法和模型得出的，由于假设、估值方法和模型均存在一定的局限性，估值结果和分析结论也存在局限性，请谨慎使用。

安信证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权。

安信证券研究中心

深圳市

地址： 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 7 层

邮编： 518026

上海市

地址： 上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 3 层

邮编： 200080

北京市

地址： 北京市西城区阜成门北大街 2 号楼国投金融大厦 15 层

邮编： 100034